Střední průmyslová škola elektrotechnická
a Vyšší odborná škola
Pardubice, Karla IV. 13

ŘEŠENÍ MAGNETICKÝCH OBVODŮ

Ing. Jiří Nobilis

Pardubice **2009**

Toto skriptum, které uvádí základní postupy při řešení magnetických obvodů, je určeno začátečníkům v této oblasti. Přitom s ohledem na možné metody řešení předpokládá základní znalosti z teorie elektrických obvodů, tj. znalost Ohmova zákona a Kirchhofových zákonů. Dalším samozřejmým předpokladem jsou znalosti základních vztahů z teorie magnetizmu.

Za cenné připomínky k textu a jeho uspořádání a za kontrolu výpočtů

děkuji Ing. Janu Kuchařovi.

Autor

Ing. Jiří Nobilis, 2009

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.

Obsah

strana

1. Úvod **4**

2. Veličiny a vztahy, které jsou potřebné pro výpočty magnetických obvodů **6**

3. Princip řešení magnetických obvodů **8**

3.1 Jednoduchý magnetický obvod bez vzduchové mezery 8
3.2 Jednoduchý magnetický obvod se vzduchovou mezerou s konstantním průřezem S_{Fe} 11
3.3 Jednoduchý magnetický obvod se vzduchovou mezerou a s různými průřezy S_{Fe} 16
3.4 Jednoduchý magnetický obvod se vzduchovou mezerou s různými feromagnetickými materiály se stejnými průřezy S_{Fe} 19
3.5 Jednoduchý magnetický obvod se vzduchovou mezerou s různými feromagnetickými materiály a s různými průřezy S_{Fe} 23
3.6 Symetrický větvený magnetický obvod bez vzduchové mezery 27
3.7 Symetrický větvený magnetický obvod se vzduchovou mezerou 29
3.8 Symetrický větvený magnetický obvod se vzduchovou mezerou a s různými feromagnetickými materiály 33
3.9 Nesymetrický větvený magnetický obvod se vzduchovou mezerou a stejnými feromagnetickými materiály 38

4. Řešení magnetických obvodů s permanentním magnetem **44**

4.1 Jednoduchý magnetický obvod se vzduchovou mezerou 45
4.2 Větvený magnetický obvod se vzduchovou mezerou 48

5. Příklady k procvičení **48**

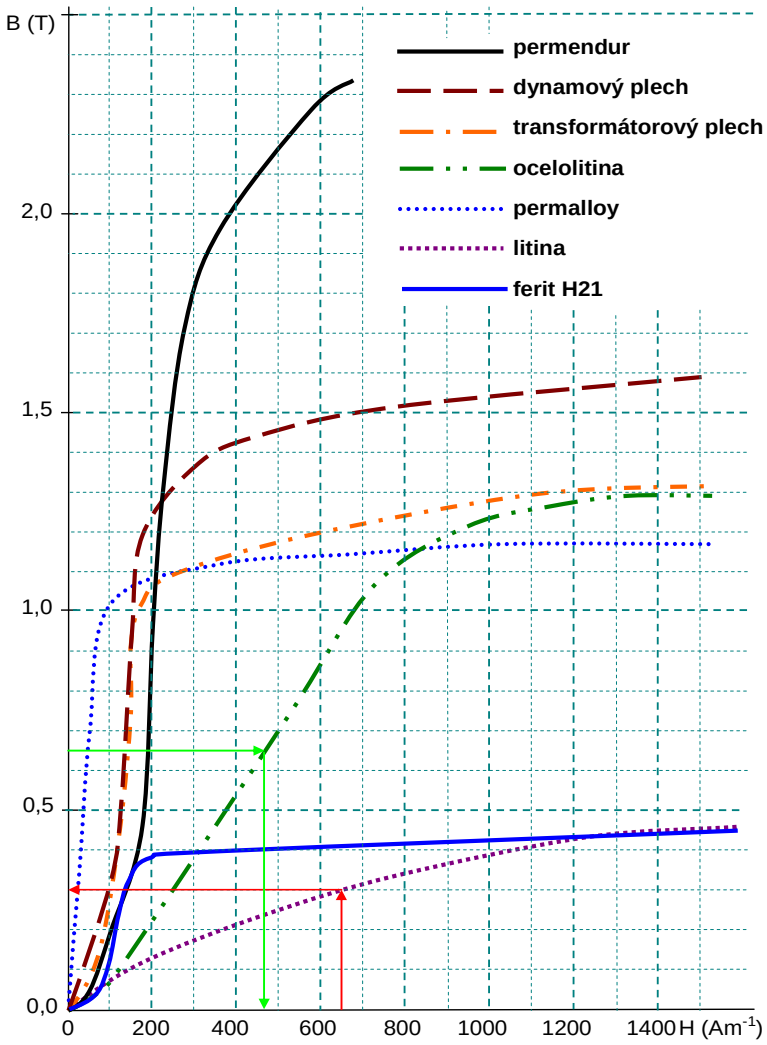
6. Závěr **53**

Dodatek A **54**

Dodatek B **55**

1. Úvod

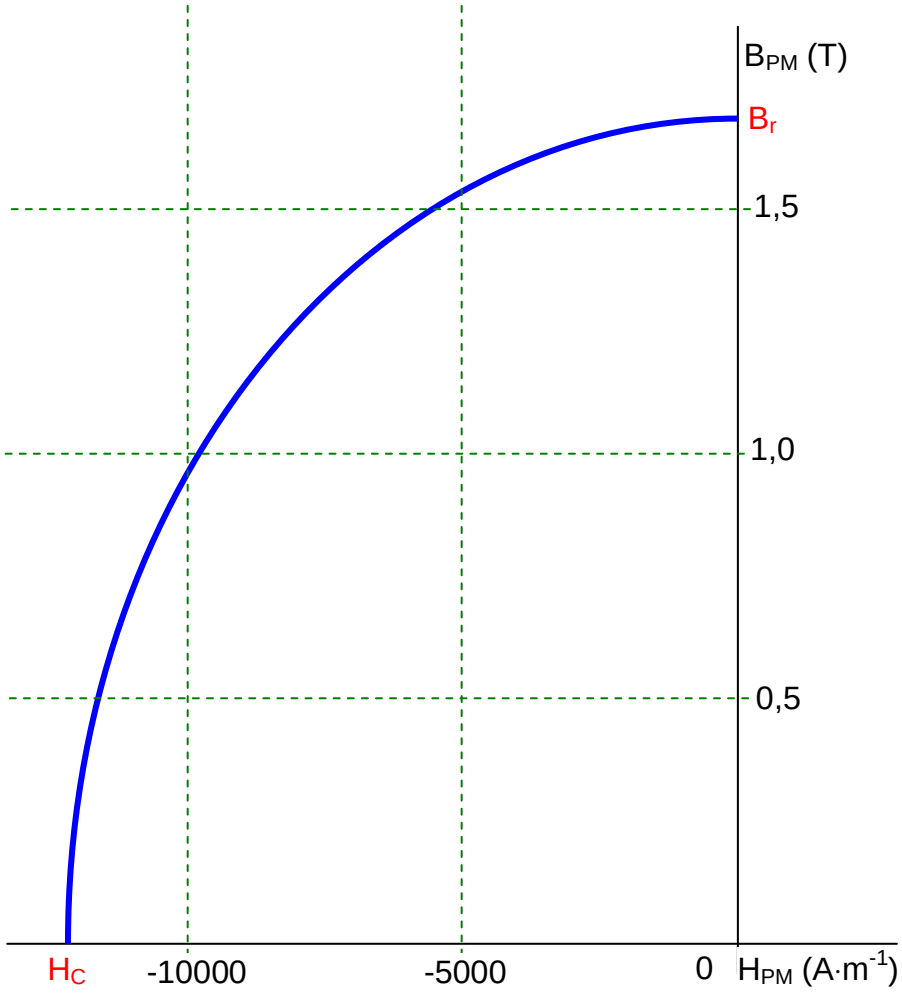
Řešení magnetických obvodů, podobně jako elektrických, předpokládá určitou obezřetnost v postupu. Komplikovanost řešení magnetických obvodů tkví v tom, že většinou pracujeme s feromagnetickými materiály, které mají **nelineární závislosti magnetické indukce B na intenzitě magnetického pole H**. Tyto závislosti se pro příslušný materiál většinou udávají v grafické podobě (viz obr. 1-1 a ve zvětšení dodatek A).



obr. 1-1

Z obr. 1-1 můžeme u různých materiálů vyčíst velikost indukce pro různé hodnoty intenzity magnetického pole (viz červené šipky) nebo naopak (viz zelené šipky). Práce s těmito charakteristikami principiálně odpovídá práci s charakteristikami nelineárních odporových jednobranů, takže k řešení magnetických obvodů můžeme použít poznatků a vztahů známých z teorie elektrického pole (viz kapitola 2). Magnetický obvod z feromagnetického materiálu (nebo z různých druhů feromagnetik), který nemusí mít konstantní průřez (a tudíž konstantní velikost magnetické indukce), bývá většinou přerušen **vzduchovou mezerou** (vzduchovými mezerami), mnohdy se vyskytují i **větvené magnetické obvody**. Je tedy zřejmé, že při řešení magnetických obvodů budeme používat nejen analogie Ohmova zákona (Hopkinsonův zákon), ale i Kirchhofových zákonů.

Zvláštním případem je řešení obvodů s **permanentním magnetem** (materiál se širokou hysterezní smyčkou, tedy s velkou remanentní indukcí a velkou koercitivní intenzitou magnetického pole). V tomto případě pro vybuzení magnetického toku nepotřebujeme žádnou cívku protékanou proudem, ale musíme znát **demagnetizační charakteristiku** použitého permanentního magnetu (obr. 1-2 a ve zvětšení dodatek B), což je část hysterezní smyčky, jež se většinou udává ve II. kvadrantu.



obr. 1-2

Permanentní magnet je tím kvalitnější, čím má větší koercitivní intenzitu magnetického pole H_C a čím má větší remanentní indukci B_r, tj. čím jeho hysterezní smyčka obepíná větší plochu. Permanentní magnety ze slitin železa (např. AlNi, AlNiCo, atd.) se vyznačují velkou hodnotou B_r, avšak H_C nemají extrémně velkou. Magneticky tvrdé ferity mají naopak menší B_r, ale velkou hodnotu H_C (oproti slitinám železa je hysterezní smyčka nižší a širší).

Magnetické obvody buzené cívkou nebo permanentním magnetem - tyto všechny eventuality postihuje dále uvedený výčet řešených příkladů, které pomohou danou problematiku úplně zvládnout. Příklady jsou za sebou řazeny podle stupně obtížnosti, prosím, žádný nevynechávejte.

2. Veličiny a vztahy, které jsou potřebné pro výpočty magnetických obvodů

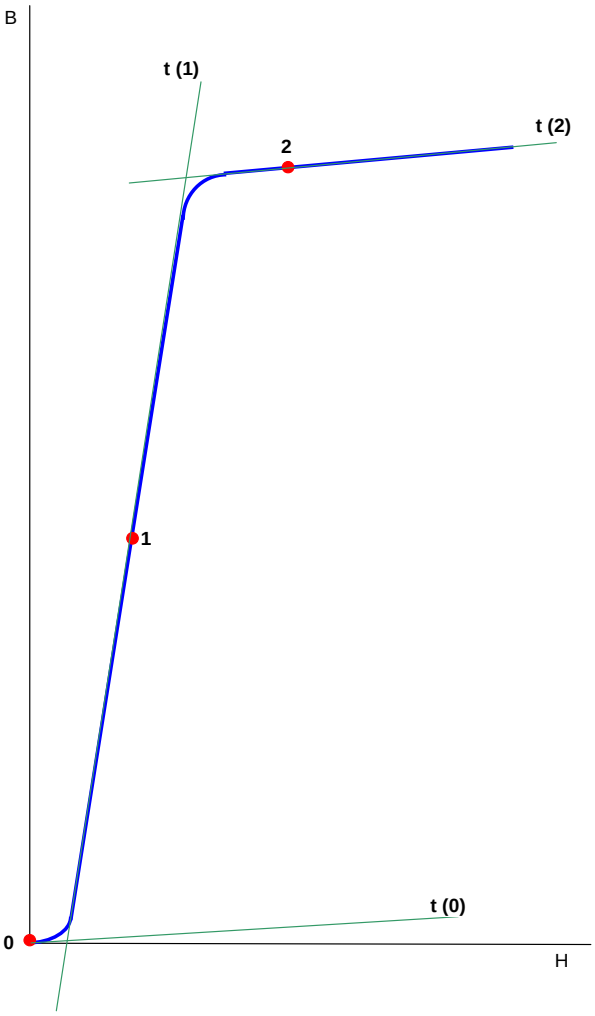
V teorii magnetického pole se u magnetických obvodů nejčastěji vyskytují následující veličiny a vztahy:

VELIČINA	VZTAH	JEDNOTKA	POZNÁMKA
magnetomotorické napětí	$F_m = NI$	**A**	Někdy se jako jednotka udává **ampérzávit** (**Az**), i když závity vinutí nemají fyzikální rozměr. **U permanentních magnetů je $F_m = 0$!**
úbytek magnetického napětí	$U_{mx} = H_x l_x$	**A**	
vztah mezi indukcí a intenzitou mg. pole	$B = \mu_0 \mu_r H$	**T; Hm^{-1},-,Am^{-1}**	**POZOR! U feromagnetických materiálů je $\mu_r \neq$ konst.!**
I. Kirchhofův zákon	$\Sigma \Phi_k = 0$		
II. Kirchhofův zákon	$\Sigma U_{mk} = F_m$		**U permanentních magnetů: $\Sigma U_{mk} = 0$!**
Hopkinsonův zákon	$U_m = R_m \cdot \Phi$	**A; H^{-1}, Wb**	**Obdoba Ohmova zákona u elektrických obvodů. POZOR! $R_m \neq$ konst.!**
magnetický odpor	$R_m = \frac{1}{\mu_r \mu_0} \cdot \frac{l_{Fe}}{S_{Fe}}$	**H^{-1}; -, Hm^{-1}, m, m^2**	
magnetická vodivost	$\Lambda = \frac{1}{R_m}$	**H**	
vztah mezi indukcí mg. pole a mg. tokem	$\Phi = B \cdot S$	**Wb**	**S je průřez materiálu, kterým mg. tok protéká (pokud by materiál neměl extrémně velkou magnetickou vodivost, jednalo by se o plochu kolmou k siločárám).**
permeabilita vakua	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$	**Hm^{-1}**	

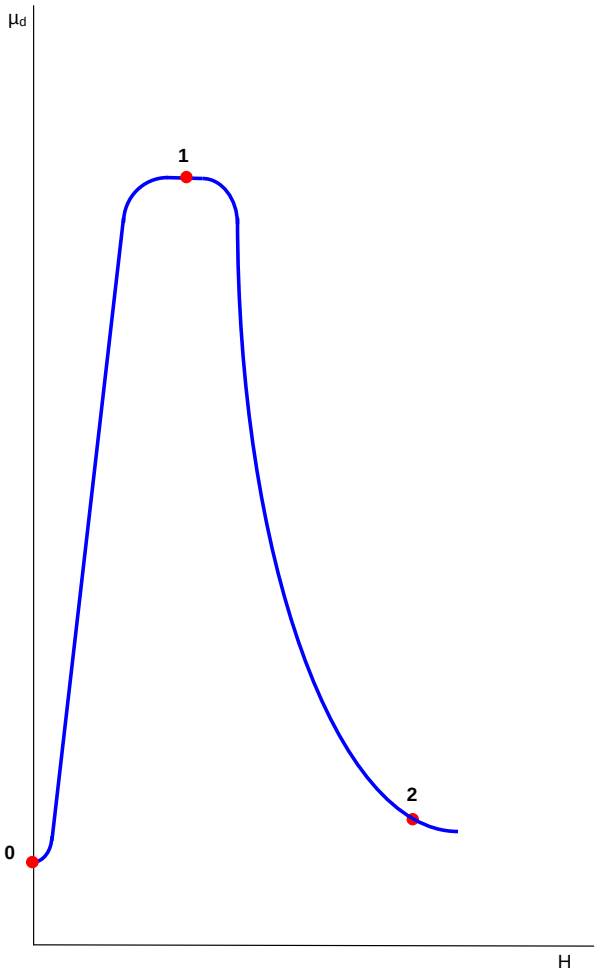
Z označení veličin magnetického pole není většinou patrné, zda jde o veličiny stejnosměrné (statické) nebo střídavé (rozlišení velikostí písmen známé z elektrických obvodů zde není zavedeno). Při řešení stejnosměrných (statických) obvodů využíváme **křivek prvotní magnetizace**, při řešení střídavých obvodů **komutačních křivek** feromagnetických materiálů. U většiny magneticky měkkých feromagnetických materiálů se oba typy křivek vzájemně příliš neliší, takže pro přibližný návrh statických i střídavých obvodů můžeme použít stejných křivek (viz dodatek A).

U magneticky měkkých feromagnetických materiálů, s nimiž většinou pracujeme, si musíme uvědomit, že $\mu_r \neq$ konst.. Tuto skutečnost si pro určitý feromagnetický materiál můžeme dokumentovat z jeho magnetizační křivky (obr. 2-1a,b).

V každém bodu magnetizační křivky sestrojíme tečnu a určíme její směrnici, která vyjadřuje **diferenciální permeabilitu** daného materiálu při určité velikosti **H** a **B**. Je zřejmé, že směrnice tečny v počátku (bod **0**) je malá (materiál má nízkou **počáteční diferenciální permeabilitu** $\mu_{poč}$), posléze diferenciální permeabilita roste a v určitém (inflexním) bodu (**1**) magnetizační křivky dosahuje maxima. Při dalším zvětšování **H** začíná diferenciální permeabilita klesat, v oblasti **magnetického nasycení** materiálu je potom velmi nízká (**2**).



obr. 2-1a



obr. 2-1b

V praxi se snažíme, aby magneticky měkké materiály pracovaly v takových obvodech, kde nebudou přesycovány, tj, takových, u nichž nemůže diferenciální permeabilita příliš klesnout. Co by se stalo, kdybychom materiál přesytili? Klesla by indukčnost cívky $L = \Lambda \cdot N^2$. Ve střídavých obvodech by proto klesla její reaktance, čímž by vzrostl proud cívkou, který by přispěl k dalšímu zvýšení intenzity magnetického pole a tak dále – po několika obězích hysterezní smyčky by byl obraz zkázy dokonán, neboť by se cívka chovala jako cívka vzduchová a nadměrný proud by způsobil přehřátí vinutí. Ve stejnosměrných obvodech by došlo k urychlení přechodových dějů (zmenšení časové konstanty τ). Jestliže bychom při hromadění energie v cívce proud včas nepřerušili, jeho strmý nárůst by opět vedl k přehřátí vinutí a k likvidaci cívky.

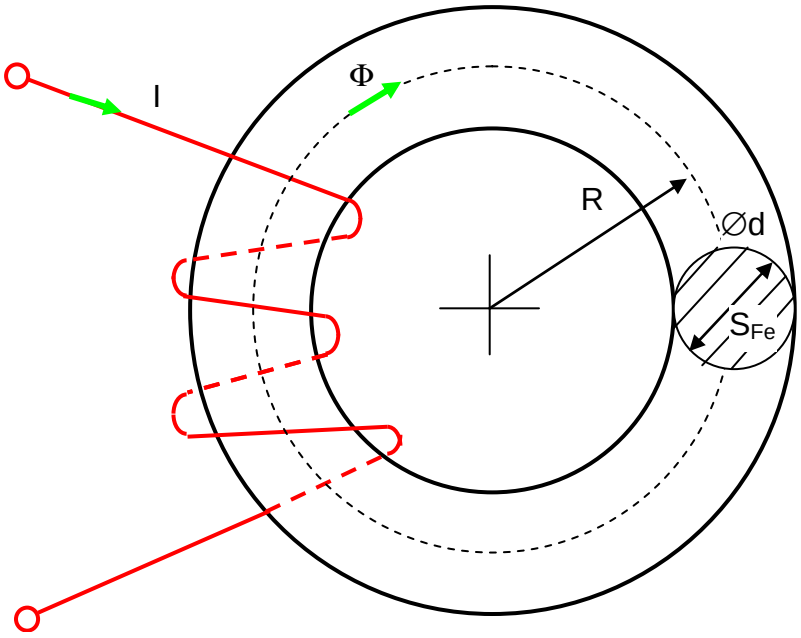
3. Princip řešení magnetických obvodů

Při řešení si musíme vždy uvědomit, která veličina je zadána a kterou máme určovat. V principu můžeme rozlišit dva základní případy:

A: je zadáno F_m, máme určit B nebo Φ v určitém místě zadaného magnetického obvodu;
B: je zadáno B nebo Φ v určitém místě zadaného magnetického obvodu, máme určit F_m.

V dalším textu budou tyto případy řešeny pod právě zavedeným označením.

3.1 Jednoduchý magnetický obvod bez vzduchové mezery



Pro daný obvod (obr. 3.1-1a) platí:

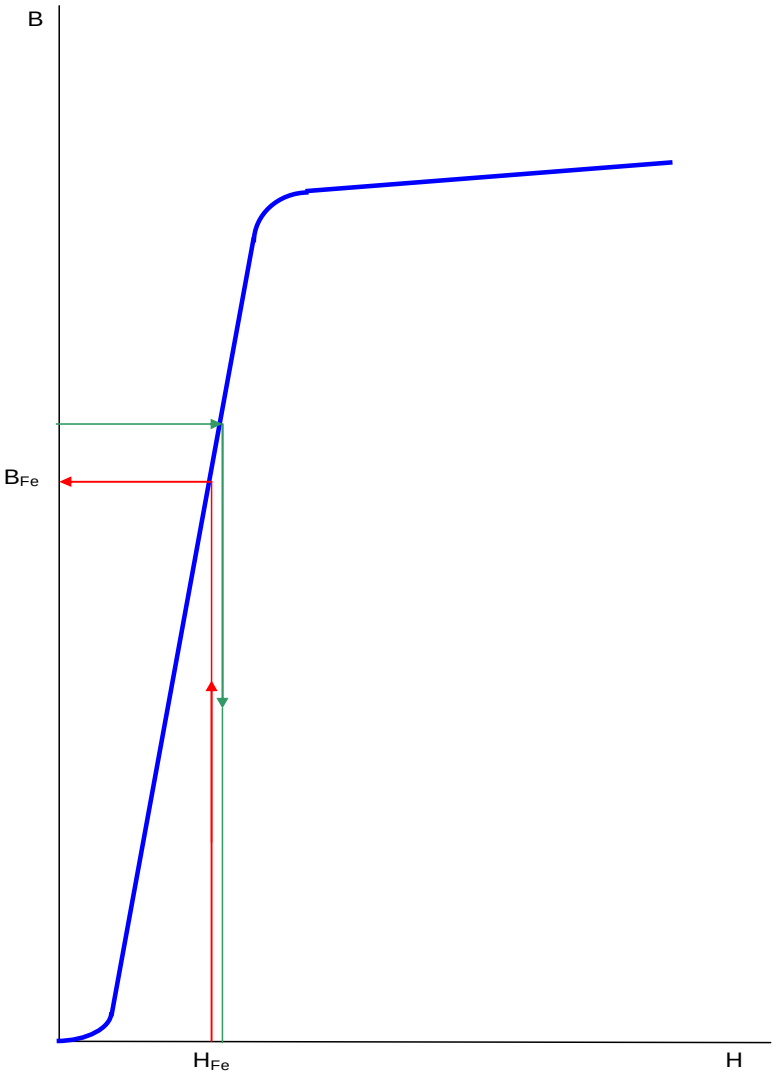
$$F_m = H_{Fe} \cdot l_{Fe}$$

obr. 3.1-1a

A: Je zadáno F_m, určujeme B ve feromagnetiku.

1. Z výkresu magnetického obvodu určíme střední délku siločáry mg. pole l_{Fe} a průřez mg. obvodu.
2. Z výše uvedené rovnice určíme H_{Fe}.
3. Z magnetizační křivky daného feromagnetika (viz obr. 3.1-1b – červené značení) pro vypočítané H_{Fe} určíme B_{Fe}, z něhož můžeme určit Φ.

Př. 3.1A: Toroid z ocelolitiny kruhového průřezu o ∅ 10 mm má poloměr R = 50 mm a je ovinut N = 200 závity, jimiž protéká proud I = 1 A. Určete magnetickou indukci B_{Fe} v materiálu.



obr. 3.1-1b

Řešení:

1. Určíme průřez mg. materiálu

$$S_{Fe} = \pi \cdot \frac{d^2}{4} = \pi \cdot \frac{\left(10^{-2}\right)^2}{4} =$$

$$= 78{,}5 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{m^2}$$

a střední délku siločáry ve feromagnetiku

$$l_{Fe} = \pi \cdot D = \pi \cdot 2R =$$

$$= \pi \cdot 2 \cdot 50 \cdot 10^{-3} = 0{,}314\ \mathrm{m}$$

2. Ze základního vztahu $F_m = N \cdot I$ určíme velikost magnetomotorického napětí

$$F_m = 200 \cdot 1 = 200\ \mathrm{Az}$$

a ze vztahu $F_m = H_{Fe} \cdot l_{Fe}$ velikost intenzity mg. pole

$$H_{Fe} = \frac{F_m}{l_{Fe}} = \frac{200}{0{,}314} =$$

$$= 637\ \mathrm{Am^{-1}}$$

3. Z magnetizační křivky pro ocelolitinu (viz dodatek A) určíme **B = 0,94 T**.

B: Z magnetické indukce B_{Fe} ve feromagnetiku určujeme F_m.

1. Z výkresu magnetického obvodu určíme střední délku siločáry mg. pole l_{Fe} a průřez mg. obvodu S_{Fe}.
2. Pro zadané B_{Fe} z magnetizační křivky daného feromagnetika určíme H_{Fe}.
3. Z výše uvedené rovnice určíme F_m, tj. při zadaném **N** můžeme určit **I** nebo při zadaném **I** můžeme určit **N**.

Př. 3.1B: Toroid z litiny kruhového průřezu o ∅ 20 mm má poloměr R = 50 mm a je ovinut N = 200 z.. Určete proud vinutím I tak, aby magnetická indukce B_{Fe} v materiálu měla hodnotu 0,35 T.

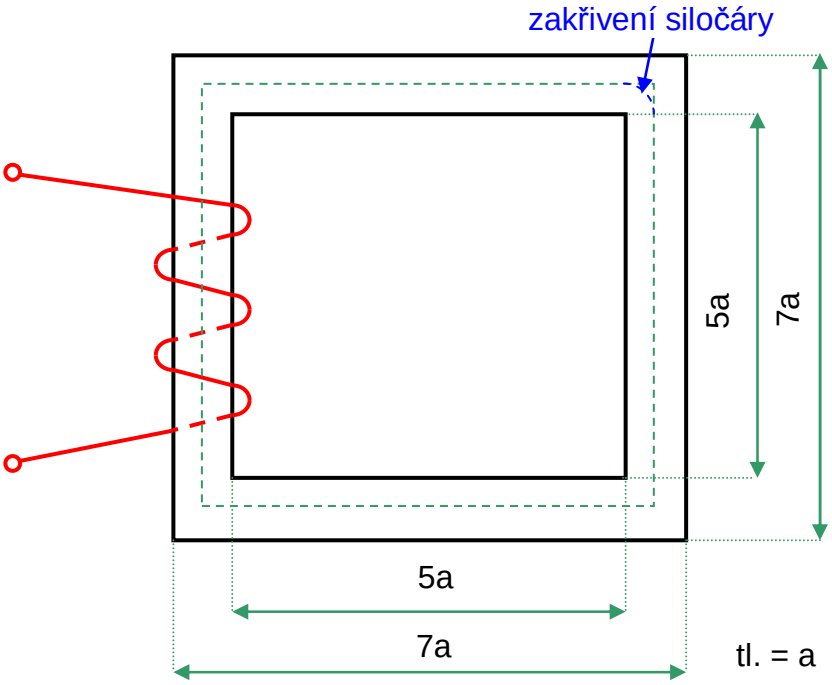
Řešení:

1. Určíme průřez mg. materiálu $S_{Fe} = \pi \cdot \frac{d^2}{4} = \pi \cdot \frac{\left(2 \cdot 10^{-2}\right)^2}{4} = 314 \cdot 10^{-6}\ m^2$ a střední délku siločáry ve feromagnetiku $l_{Fe} = \pi \cdot D = \pi \cdot 2R = \pi \cdot 2 \cdot 50 \cdot 10^{-3} = 0{,}314\ m$.

2. Z magnetizační křivky pro litinu (viz dodatek A) určíme pro zadanou indukci $B_{Fe} = 0{,}35$ T hodnotu intenzity mg. pole $H_{Fe} = 830\ Am^{-1}$.

3. Protože platí $F_m = N \cdot I = H_{Fe} \cdot l_{Fe}$, můžeme snadno určit velikost proudu vinutím:
$$I = \frac{H_{Fe} \cdot l_{Fe}}{N} = \frac{830 \cdot 0{,}314}{200} = 1{,}303\ A .$$

Poznámka:
Obdobně budeme postupovat i v případě magnetického obvodu jiného tvaru. Pro ilustraci uveďme obvod podle obr. 3.1-2.



obr. 3.1-2

Pro daný obvod (obr. 3.1-2) opět platí:

$$F_m = H_{Fe} \cdot l_{Fe}$$

Střední délku siločáry l_{Fe} nyní zhruba určíme jako délku, jež je určena průměrnou délkou magnetické siločáry:

$$l_{Fe} = 4 \cdot 6a = 24a .$$

Přesnější údaj bychom získali, kdybychom v rozích magnetického obvodu uvažovali zakřivení siločáry (budeme předpokládat, že siločára půjde po části kružnice o poloměru $\frac{a}{2}$). V tomto případě by bylo

$$l_{Fe} = 4 \cdot 5a + 4 \cdot \frac{2\pi \cdot \frac{a}{2}}{4} = 20a + 3{,}14a = 23{,}14a .$$

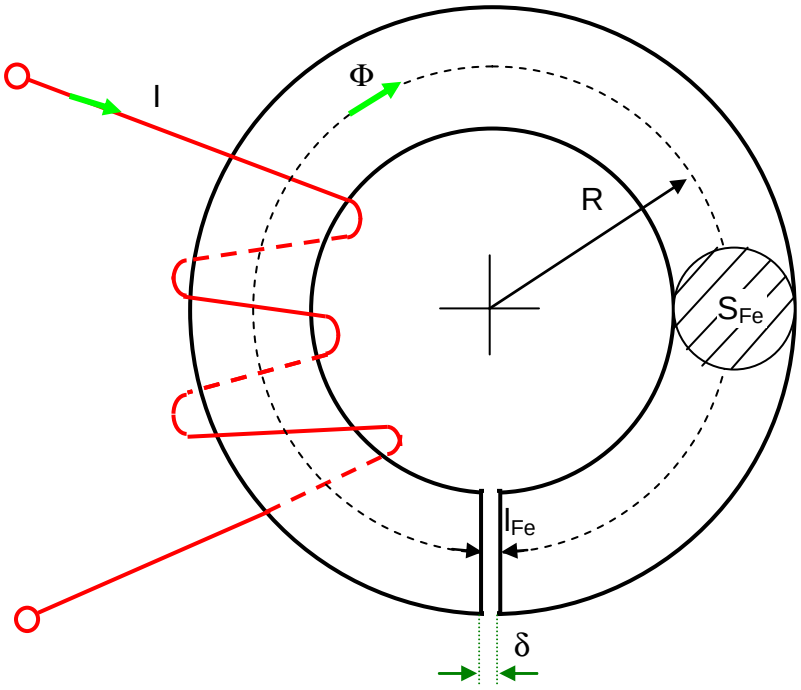
Průřez magnetického obvodu zřejmě bude

$$S_{Fe} = a \cdot a = a^2 .$$

Další výpočet bude probíhat podle předešlého příkladu.

3.2 Jednoduchý magnetický obvod se vzduchovou mezerou s konstantním průřezem S_{Fe}

Je-li magnetický obvod přerušen vzduchovou mezerou, budou vlastnosti tohoto obvodu převážně určeny právě touto vzduchovou mezerou (vzduchová mezera má podstatně větší magnetický odpor R_m než obvod z feromagnetika s velkou relativní permeabilitou μ_r).
Nejprve uvažujme magnetický obvod, který má konstantní průřez feromagnetika (obr. 3.2-1a).



obr. 3.2-1a

Pro daný obvod (obr. 3.2-1a) platí:

$$F_m = H_{Fe} \cdot l_{Fe} + H_\delta \cdot \delta$$

A: Je zadáno F_m, určujeme B_δ ve vzduchové mezeře a ve feromagnetiku.

1. Z výkresu magnetického obvodu určíme střední délku siločáry mg. pole ve vzduchové mezeře δ a ve feromagnetiku $\mathbf{l_{Fe}}$. Zároveň určíme průřez vzduchové mezery a magnetického obvodu (průřez mg. obvodu $\mathbf{S_{Fe}}$ určíme snadno, horší je určení průřezu vzduchové mezery $\mathbf{S_\delta}$ s ohledem na rozptyl siločar mg. pole, který je tím větší, čím je větší vzduchová mezera; většinou počítáme, že $\mathbf{S_\delta = 1{,}1 \cdot S_{Fe}}$).
2. Z výše uvedené rovnice **odhadneme H_δ**. Přitom použijeme znalosti relativní permeability feromagnetického materiálu μ_r (čím bude μ_r větší, tím menší bude magnetický odpor a tím menší bude zvolené číslo **x**, jímž budeme násobit součin $H_\delta \cdot l_\delta$; číslo **x** přitom bývá v rozmezí 1,05 až 2,0 právě podle použitého materiálu):
   $\mathbf{F_m = x \cdot H_\delta \cdot \delta \Rightarrow H_\delta = F_m \cdot (x \cdot \delta)^{-1}}$
3. Z odhadnutého $\mathbf{H_\delta}$ vypočítáme magnetickou indukci ve vzduchové mezeře $\mathbf{B_\delta}$:
   $\mathbf{B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta}$.
4. Protože magnetický tok ve feromagnetiku i ve vzduchové mezeře je stále stejný, musí platit
   $\mathbf{\Phi = B_{Fe} \cdot S_{Fe} = B_\delta \cdot S_\delta}$. Z tohoto vztahu tedy můžeme zjistit $\mathbf{B_{Fe}}$.

5. Jakmile známe $\mathbf{B_{Fe}}$, můžeme z magnetizační křivky daného feromagnetika určit $\mathbf{H_{Fe}}$.
6. Nyní přichází na řadu okamžik pravdy (nebo rozčarování), když vypočtené hodnoty $\mathbf{H_\delta}$ a $\mathbf{H_{Fe}}$ dosadíme do původního vztahu pro $\mathbf{F_m}$. Jestliže se levá a pravá strana rovnice liší o méně než 5 %, můžeme ve většině případů považovat výpočet za úspěšný; v opačném případě výpočet zopakujeme pro jiné zvolené číslo **x** (někdy je nutné výpočet opakovat i několikrát).

Př. 3.2.1A: Toroid z ocelolitiny kruhového průřezu o ∅ 10 mm se vzduchovou mezerou δ = 0,2 mm má poloměr R = 50 mm a je ovinut N = 200 z., jimiž protéká proud I = 1 A. Určete magnetickou indukci B ve feromagnetickém materiálu a ve vzduchové mezeře.

Řešení:

1. Určíme průřez mg. materiálu

$$S_{Fe} = \pi \cdot \frac{d^2}{4} = \pi \cdot \frac{\left(10^{-2}\right)^2}{4} = 78{,}5 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{m^2}$$

a střední délku siločáry ve feromagnetiku

$$l_{Fe} = \pi \cdot D = \pi \cdot 2R = \pi \cdot 2 \cdot 50 \cdot 10^{-3} = 0{,}314\ \mathrm{m}$$

2. Ze základního vztahu $F_m = N \cdot I$ určíme velikost magnetomotorického napětí

$$F_m = 200 \cdot 1 = 200\ \mathrm{Az}$$

a ze vztahu $F_m = 1{,}8 \cdot H_\delta \cdot \delta$ (zvolili jsme **x** = 1,8) odhadneme velikost intenzity mg. pole ve vzduchové mezeře

$$H_\delta = \frac{F_m}{1{,}8 \cdot \delta} = \frac{200}{1{,}8 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}} = 555{,}5 \cdot 10^3\ \mathrm{Am^{-1}}$$

3. Z odhadnuté hodnoty intenzity mg. pole vypočítáme indukci mg. pole ve vzduchové mezeře:

$$B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 555{,}5 \cdot 10^3 = 0{,}698\ \mathrm{T}$$

4. Odhadneme indukci ve feromagnetickém materiálu

$$B_{Fe} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}698 = 0{,}768\ \mathrm{T}$$

5. Z magnetizační křivky pro ocelolitinu (viz dodatek A) určíme

$$H_{Fe} = 540\ \mathrm{Am^{-1}}$$

6. Provedeme kontrolu odhadu:

$$200 \stackrel{?}{=} 540 \cdot 0{,}314 + 555{,}5 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}$$

$$200 \stackrel{?}{=} 169{,}56 + 111{,}1 = 280{,}66$$

Je zřejmé, že se odhad příliš nepovedl, feromagnetikum má větší magnetický odpor než jsme předpokládali – musíme odhad provést znovu a lépe; nový výpočet začneme od bodu 2.

$2'$. $\mathbf{F_m = 2{,}2 \cdot H_\delta \cdot \delta \Rightarrow H_\delta = \frac{F_m}{2{,}2 \cdot \delta} = \frac{200}{2{,}2 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}} = 454{,}5 \cdot 10^3\ Am^{-1}}$

$3'$. $\mathbf{B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 454{,}5 \cdot 10^3 = 0{,}5712\ T}$

$4'$. $\mathbf{B_{Fe} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}5712 = 0{,}628\ T}$

$5'$. $\mathbf{H_{Fe} = 480\ Am^{-1}}$

$6'$. $\mathbf{200 \overset{?}{=} 480 \cdot 0{,}314 + 454{,}5 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}}$

$\mathbf{200 \overset{?}{=} 150{,}72 + 90{,}9 = 241{,}62}$

Úprava, kterou jsme provedli, směřuje správným směrem, číslo **x** však musíme ještě poněkud zvětšit $\Rightarrow$ další výpočet.

$2''$. $\mathbf{F_m = 2{,}6 \cdot H_\delta \cdot \delta \Rightarrow H_\delta = \frac{F_m}{2{,}6 \cdot \delta} = \frac{200}{2{,}6 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}} = 384{,}6 \cdot 10^3\ Am^{-1}}$

$3''$. $\mathbf{B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 384{,}6 \cdot 10^3 = 0{,}483\ T}$

$4''$. $\mathbf{B_{Fe} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}483 = 0{,}532\ T}$

$5''$. $\mathbf{H_{Fe} = 410\ Am^{-1}}$

$6''$. $\mathbf{200 \overset{?}{=} 410 \cdot 0{,}314 + 384{,}6 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}}$

$\mathbf{200 \overset{?}{=} 128{,}74 + 77 = 205{,}74}$

Nyní máme výsledek s přesností asi 2,5 %. Zlepšení přesnosti dosáhneme dalším zvětšením čísla **x**.

$2'''$. $\mathbf{F_m = 2{,}8 \cdot H_\delta \cdot \delta \Rightarrow H_\delta = \frac{F_m}{2{,}8 \cdot \delta} = \frac{200}{2{,}8 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}} = 357{,}1 \cdot 10^3\ Am^{-1}}$

$3'''$. $\mathbf{B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 357{,}1 \cdot 10^3 = 0{,}4488\ T}$

$4'''$. $\mathbf{B_{Fe} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}4488 = 0{,}494\ T}$

$5'''$. $\mathbf{H_{Fe} = 380\ Am^{-1}}$

$6'''$. $\mathbf{200 \overset{?}{=} 380 \cdot 0{,}314 + 357{,}1 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}}$

$\mathbf{200 \overset{?}{=} 119{,}32 + 71{,}4 = 190{,}72}$

Volbu čísla x jsme „přehnali“, chyba by byla až 5 %. Zřejmě optimálním řešením bude x = 2,7. Proto se vrátíme k předchozímu řešení, jehož přesnost je dostatečná. Musíme si však uvědomit, že ve skutečnosti mohou být poměry v mg. obvodu poněkud odlišné, protože jsme při řešení odečítali z grafu (přesnost odečítání nemůže být lepší než asi 3 %) a navíc se vlastnosti mg. materiálů stejného druhu mohou lišit podle výrobní série.

Výsledek: $B_{Fe} = 0{,}532$ T; $B_\delta = 0{,}483$ T.

Závěr:

Jestliže má mg. měkký materiál relativně velký mg. odpor, musíme číslo **x** volit velké, protože ve feromagnetiku vzniká velký úbytek magnetického napětí. Pokud by měl mg. měkký materiál mg. odpor malý (měl by velkou permeabilitu), volili bychom číslo **x** menší. Tuto skutečnost si ověřme na stejném příkladu, zvolme si však místo ocelolitiny ocel, jež je určena pro transformátorové plechy.

Př. 3.2.2A: Toroid z oceli pro transformátorové plechy kruhového průřezu o ∅ 10 mm se vzduchovou mezerou δ = 0,2 mm má poloměr R = 50 mm a je ovinut N = 200 z., jimiž protéká proud I = 1 A. Určete magnetickou indukci B ve feromagnetickém materiálu a ve vzduchové mezeře.

Řešení:

1. Určíme průřez mg. materiálu

   $$S_{Fe} = \pi \cdot \frac{d^2}{4} = \pi \cdot \frac{\left(10^{-2}\right)^2}{4} = 78{,}5 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{m^2}$$

   a střední délku siločáry ve feromagnetiku

   $$l_{Fe} = \pi \cdot D = \pi \cdot 2R = \pi \cdot 2 \cdot 50 \cdot 10^{-3} = 0{,}314\ \mathrm{m}$$

2. Ze základního vztahu $F_m = N \cdot I$ určíme velikost magnetomotorické síly

   $$F_m = 200 \cdot 1 = 200\ \mathrm{Az}$$

   a ze vztahu $F_m = 1{,}8 \cdot H_\delta \cdot l_\delta$ (zvolili jsme **x** = 1,8) odhadneme velikost intenzity mg. pole ve vzduchové mezeře

   $$H_\delta = \frac{F_m}{1{,}8 \cdot \delta} = \frac{200}{1{,}8 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}} = 555{,}5 \cdot 10^3\ \mathrm{Am^{-1}}$$

3. Určíme odhadnutou indukci mg. pole ve vzduchové mezeře:

   $$B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 555{,}5 \cdot 10^3 = 0{,}698\ \mathrm{T}$$

4. Odhadneme indukci ve feromagnetickém materiálu

   $$B_{Fe} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}698 = 0{,}768\ \mathrm{T}$$

5. Z magnetizační křivky pro transformátorovou ocel (viz dodatek A) určíme

   $$H_{Fe} = 155\ \mathrm{Am^{-1}}$$

6. Provedeme kontrolu odhadu:

   $$200 \stackrel{?}{=} 155 \cdot 0{,}314 + 555{,}5 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}$$

   $$200 \stackrel{?}{=} 48{,}67 + 111{,}1 = 159{,}77$$

   Je zřejmé, že se odhad příliš nepovedl, feromagnetikum má menší magnetický odpor, než jsme předpokládali – musíme odhad provést znovu a lépe; začneme od bodu 2 (prosím, porovnejte poslední nerovnost s nerovností z předchozího příkladu, poznatky konfrontujte se závěrem předchozího příkladu). Je zřejmé, že v tomto případě je potřebná úprava přesně opačná než v předchozím příkladu – číslo **x** musíme zmenšit (řešení nechť si čtenář provede sám).

B: Z B ve vzduchové mezeře (nebo ve feromagnetiku) určujeme F_m.

1. Z výkresu magnetického obvodu určíme střední délku siločáry mg. pole ve vzduchové mezeře δ a ve feromagnetiku $\mathbf{l_{Fe}}$. Zároveň určíme průřez vzduchové mezery a magnetického obvodu (průřez mg. obvodu $\mathbf{S_{Fe}}$ určíme snadno, horší je určení průřezu vzduchové mezery $\mathbf{S_\delta}$ s ohledem na rozptyl siločar mg. pole, který je tím větší, čím je větší vzduchová mezera; většinou počítáme, že $\mathbf{S_\delta = 1{,}1 \cdot S_{Fe}}$).
2. Ze vztahu $\mathbf{B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta}$ určíme $\mathbf{H_\delta}$.
3. Ze vztahu $\mathbf{\Phi = B_{Fe} \cdot S_{Fe} = B_\delta \cdot S_\delta}$ určíme $\mathbf{B_{Fe}}$.
4. Z magnetizační křivky daného feromagnetika pro zjištěné $\mathbf{B_{Fe}}$ určíme $\mathbf{H_{Fe}}$.
5. Ze základní rovnice určíme $\mathbf{F_m}$, tj. při zadaném **N** můžeme určit **I** nebo při zadaném **I** můžeme určit **N**.

Př. 3.2.1B: Toroid z litiny kruhového průřezu o ∅ 20 mm se vzduchovou mezerou δ = 0,2 mm má poloměr R = 50 mm a je ovinut N = 200 z.. Určete proud vinutím I tak, aby magnetická indukce ve vzduchové mezeře mg. obvodu měla hodnotu B_δ = 0,35 T.

Řešení:

1. Určíme průřez mg. materiálu $\mathbf{S_{Fe} = \pi \cdot \frac{d^2}{4} = \pi \cdot \frac{\left(2 \cdot 10^{-2}\right)^2}{4} = 314 \cdot 10^{-6}\ m^2}$ a střední délku siločáry ve feromagnetiku $\mathbf{l_{Fe} = \pi \cdot D = \pi \cdot 2R = \pi \cdot 2 \cdot 50 \cdot 10^{-3} = 0{,}314\ m}$.

2. Ze vztahu $\mathbf{B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta}$ určíme $\mathbf{H_\delta}$:
$$\mathbf{H_\delta = \frac{B_\delta}{\mu_0} = \frac{0{,}35}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 278521\ Am^{-1}}$$

3. Ze vztahu $\mathbf{\Phi = B_{Fe} \cdot S_{Fe} = B_\delta \cdot S_\delta}$ určíme $\mathbf{B_{Fe}}$:
$$\mathbf{B_{Fe} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}35 = 0{,}385\ T}$$

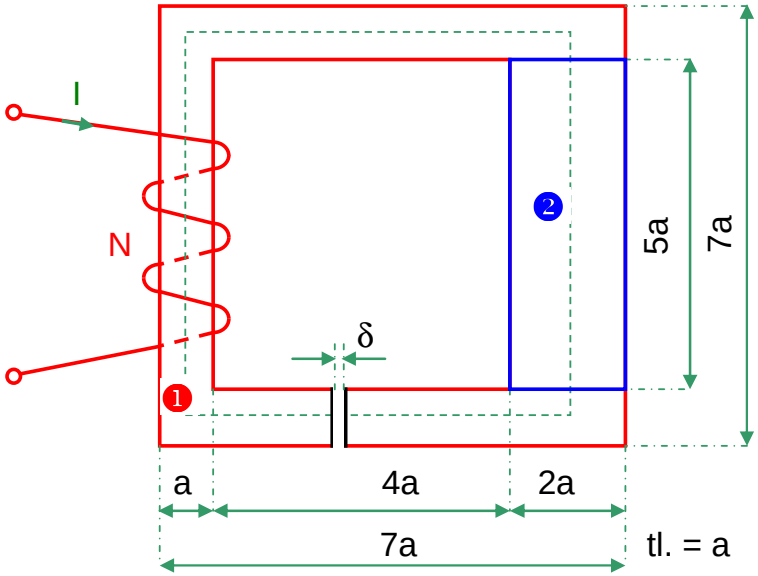
4. Z magnetizační křivky pro litinu (viz dodatek A) pro tuto indukci určíme hodnotu intenzity mg. pole $\mathbf{H_{Fe} = 980\ Am^{-1}}$.

5. Protože platí $\mathbf{F_m = H_{Fe} \cdot l_{Fe} + H_\delta \cdot \delta}$, můžeme snadno určit velikost proudu vinutím cívky:
$$\mathbf{I = \frac{H_{Fe} \cdot l_{Fe} + H_\delta \cdot \delta}{N} = \frac{980 \cdot 0{,}314 + 278521 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}}{200} = 1{,}817\ A}$$

Závěr:
Jestliže je v mg. obvodu vzduchová mezera, potřebujeme pro získání stejné indukce jako u obvodu bez vzduchové mezery větší magnetizační proud (při stejném počtu závitů) nebo musíme zvětšit počet závitů (při zachování stejného proudu).

3.3 Jednoduchý magnetický obvod se vzduchovou mezerou a s různými průřezy S_{Fe}

Na rozdíl od předchozích obvodů bude mít magnetický obvod několik částí o různém průřezu stejného materiálu S_{Fe} a tedy i o různé magnetické indukci, protože magnetický tok Φ magnetickým obvodem zůstává stálý.



obr. 3-3

Pro daný obvod (obr. 3-3) platí:

$$F_m = H_\delta \cdot \delta + H_{Fe1} \cdot l_1 + H_{Fe2} \cdot l_2$$

A: Je zadáno F_m, určujeme B ve vzduchové mezeře a v obou částech feromagnetika.

1. Určíme průřez a střední délku siločáry l_1 a l_2 v obou částech feromagnetického materiálu.
2. Z výše uvedené rovnice **odhadneme H_δ**. Přitom použijeme znalosti relativní permeability feromagnetického materiálu μ_r (čím bude větší, tím menší bude magnetický odpor a tím menší bude zvolené číslo **x**, jímž budeme násobit součin $H_\delta \cdot l_\delta$):
   $\mathbf{F_m = x \cdot H_\delta \cdot \delta \Rightarrow H_\delta = F_m \cdot (x \cdot \delta)^{-1}}$
3. Z odhadnutého $\mathbf{H_\delta}$ vypočítáme mg. indukci ve vzduchové mezeře $\mathbf{B_\delta}$:
   $\mathbf{B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta}$.
4. Protože magnetický tok ve feromagnetiku i ve vzduchové mezeře je stále stejný, musí platit
   $\mathbf{\Phi = B_{Fe1} \cdot S_{Fe1} = B_{Fe2} \cdot S_{Fe2} = B_\delta \cdot S_\delta}$.
   Z tohoto vztahu tedy můžeme zjistit $\mathbf{B_{Fe1}}$ a $\mathbf{B_{Fe2}}$.
5. Jakmile známe $\mathbf{B_{Fe1}}$ a $\mathbf{B_{Fe2}}$, můžeme z magnetizační křivky daného feromagnetika určit $\mathbf{H_{Fe1}}$ a $\mathbf{H_{Fe2}}$.
6. Nyní provedeme kontrolu tak, že vypočtené hodnoty $\mathbf{H_\delta}$ a $\mathbf{H_{Fe}}$ dosadíme do původního vztahu pro $\mathbf{F_m}$. Jestliže se levá a pravá strana rovnice liší o méně než 5 %, můžeme ve většině případů považovat výpočet za úspěšný; v opačném případě výpočet zopakujeme pro jiné zvolené číslo **x** (někdy je nutné výpočet opakovat i několikrát).

Př. 3.3.1A: Magnetický obvod z ocelolitiny, který má tvar podle obr. 3-3, má vzduchovou mezeru δ = 0,2 mm, rozměr a = 10 mm. Vinutí má N = 200 z., jimiž protéká proud I = 1 A. Určete magnetickou indukci B v obou částech feromagnetického materiálu a ve vzduchové mezeře.

Řešení:

1. Určíme průřez obou částí mg. materiálu

   $$S_{Fe1} = a^2 = \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 1\,\mathrm{cm}^2; \quad S_{Fe2} = 2a^2 = 2 \cdot \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 2\,\mathrm{cm}^2$$

   a střední délku siločáry v obou částech feromagnetika

   $$l_1 = 0{,}5a + 5{,}5a + 6a + 5{,}5a + 0{,}5a = 18a = 18 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 0{,}18\ \mathrm{m},$$
   $$l_2 = 5a = 5 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 50\ \mathrm{mm}.$$

2. Ze základního vztahu $F_m = N \cdot I$ určíme velikost magnetomotorického napětí

   $$F_m = 200 \cdot 1 = 200\ \mathrm{Az}$$

   a ze vztahu $F_m = 1{,}8 \cdot H_\delta \cdot \delta$ (zvolili jsme **x** = 1,8) odhadneme velikost intenzity mg. pole ve vzduchové mezeře

   $$H_\delta = \frac{F_m}{1{,}8 \cdot \delta} = \frac{200}{1{,}8 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}} = 555{,}5 \cdot 10^3\ \mathrm{Am}^{-1}$$

3. Z odhadnuté intenzity určíme indukci mg. pole ve vzduchové mezeře:

   $$B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 555{,}5 \cdot 10^3 = 0{,}698\ \mathrm{T}$$

4. Odhadneme indukci ve feromagnetickém materiálu ❶

   $$B_{Fe1} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}698 = 0{,}768\ \mathrm{T}$$

   a ve feromagnetickém materiálu ❷

   $$B_{Fe2} = B_{Fe1} \cdot \frac{S_{Fe1}}{S_{Fe2}} = 0{,}768 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-4}} = 0{,}384\ \mathrm{T}$$

5. Z magnetizační křivky pro ocelolitinu (viz dodatek A) určíme intenzitu magnetického pole v obou částech feromagnetika:

   $$H_{Fe1} = 530\ \mathrm{Am}^{-1},$$
   $$H_{Fe2} = 300\ \mathrm{Am}^{-1}.$$

6. Provedeme kontrolu odhadu:

   $$200 \stackrel{?}{=} 530 \cdot 0{,}18 + 300 \cdot 50 \cdot 10^{-3} + 555{,}5 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}$$
   $$200 \stackrel{?}{=} 95{,}4 + 15 + 111{,}1 = 221{,}5$$

   Je zřejmé, že levá a pravá strana rovnice není totožná, feromagnetikum má větší magnetický odpor, než jsme předpokládali – musíme odhad provést znovu a lépe; začneme od bodu 2.

2/. $F_m = 2 \cdot H_\delta \cdot \delta \Rightarrow H_\delta = \frac{F_m}{2 \cdot \delta} = \frac{200}{2 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}} = 500 \cdot 10^3 \ \mathrm{Am^{-1}}$

3/. $B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 500 \cdot 10^3 = 0{,}63 \ \mathrm{T}$

4/. $B_{Fe1} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}63 = 0{,}693 \ \mathrm{T}$

$B_{Fe2} = B_{Fe1} \cdot \frac{S_{Fe1}}{S_{Fe2}} = 0{,}693 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-4}} = 0{,}346 \ \mathrm{T}$

5/. $H_{Fe1} = 520 \ \mathrm{Am^{-1}}$

$H_{Fe2} = 290 \ \mathrm{Am^{-1}}$

6/. $200 \overset{?}{=} 520 \cdot 0{,}18 + 290 \cdot 50 \cdot 10^{-3} + 500 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}$

$200 \overset{?}{=} 93{,}6 + 14{,}5 + 100 = 208{,}1$

Úprava, kterou jsme provedli, byla vhodná, pokud požadujeme větší přesnost, musíme číslo **x** poněkud zmenšit.
Pokud se spokojíme s přesností asi 4 %, můžeme jako výsledek uvést:
B_δ = 0,63 T, B_{Fe1} = 0,69 T, B_{Fe2} = 0,35 T.

B: Z indukce B ve vzduchové mezeře (nebo ve feromagnetiku) určujeme F_m.

1. Z výkresu magnetického obvodu určíme střední délku siločáry mg. pole ve vzduchové mezeře **δ** a v obou částech feromagnetika **l_{Fe1}** a **l_{Fe2}**. Zároveň určíme průřez vzduchové mezery a obou částí magnetického obvodu.
2. Ze vztahu **$B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta$** určíme **$H_\delta$**.
3. Ze vztahu **$\Phi = B_{Fe1} \cdot S_{Fe1} = B_{Fe2} \cdot S_{Fe2} = B_\delta \cdot S_\delta$** určíme **$B_{Fe1}$** a **$B_{Fe2}$**.
4. Z magnetizační křivky daného feromagnetika pro zjištěné hodnoty **B_{Fe1}** a **B_{Fe2}** určíme **H_{Fe}**.
5. Ze základní rovnice určíme **F_m**, tj. při zadaném **N** můžeme určit proud **I** nebo při zadaném **I** můžeme určit počet závitů vinutí cívky **N**.

Př. 3.3.1B: Magnetický obvod z ocelolitiny, který má tvar podle obr. 3-3, má vzduchovou mezeru δ = 0,2 mm, rozměr a = 10 mm a je ovinut N = 200 z.. Určete proud vinutím I tak, aby magnetická indukce ve vzduchové mezeře mg. obvodu měla hodnotu B_δ = 0,8 T.

Řešení:

1. Určíme průřez obou částí mg. materiálu

$S_{Fe1} = a^2 = \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 1 \ \mathrm{cm^2}; \quad S_{Fe2} = 2a^2 = 2 \cdot \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 2 \ \mathrm{cm^2}$

a střední délku siločáry v obou částech feromagnetika

$l_1 = 0{,}5a + 5{,}5a + 6a + 5{,}5a + 0{,}5a = 18a = 18 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 0{,}18 \ \mathrm{m}$,

$l_2 = 5a = 5 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 50 \ \mathrm{mm}$.

2. Ze vztahu $B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta$ určíme H_δ:

$$H_\delta = \frac{B_\delta}{\mu_0} = \frac{0{,}8}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 636619 \text{ Am}^{-1}.$$

3. Ze vztahu $\Phi = B_{Fe1} \cdot S_{Fe1} = B_{Fe2} \cdot S_{Fe2} = B_\delta \cdot S_\delta$ určíme B_{Fe1} a B_{Fe2}:

$$B_{Fe1} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}8 = 0{,}88 \text{ T}$$

$$B_{Fe2} = B_{Fe1} \cdot \frac{S_{Fe1}}{S_{Fe2}} = 0{,}88 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-4}} = 0{,}44 \text{ T}.$$

4. Z magnetizační křivky daného feromagnetika pro zjištěné hodnoty B_{Fe1} a B_{Fe2} určíme H_{Fe1} a H_{Fe2}.

$$H_{Fe1} = 610 \text{ Am}^{-1}$$

$$H_{Fe2} = 340 \text{ Am}^{-1}$$

5. Ze základního vztahu $F_m = H_\delta \cdot \delta + H_{Fe1} \cdot l_1 + H_{Fe2} \cdot l_2$ nyní již určíme potřebný proud:

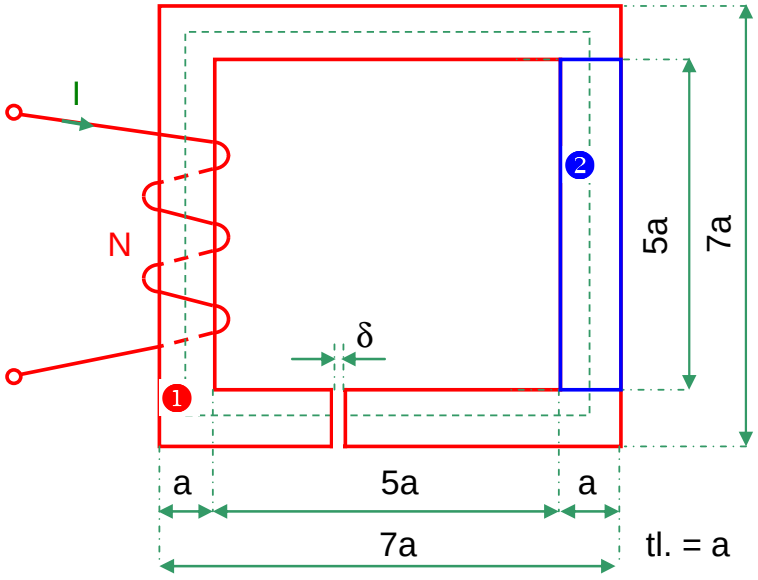
$$F_m = H_\delta \cdot \delta + H_{Fe1} \cdot l_1 + H_{Fe2} \cdot l_2 = 636619 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3} + 610 \cdot 0{,}18 + 340 \cdot 50 \cdot 10^{-3} =$$
$$= 127 + 109{,}8 + 17 = 253{,}8 \text{ Az}$$

$$I = \frac{F_m}{N} = \frac{253{,}8}{200} = 1{,}269 \text{ A}$$

Závěr:
Jestliže je v magnetickém obvodu vzduchová mezera, tato mezera „spotřebuje“ značnou část energie, kterou do obvodu dodává magnetizační proud procházející vinutím cívky. V případě feromagnetického materiálu je vždy menší úbytek magnetického napětí (a tím i méně energie) v té části magnetického obvodu, která má větší průřez a tím i menší indukci magnetického pole (v předchozím případě je v části magnetického obvodu ❷ menší úbytek magnetického napětí než v části ❶, tj. platí $H_{Fe1} \cdot l_1 \rangle H_{Fe2} \cdot l_2$).

3.4 Jednoduchý magnetický obvod se vzduchovou mezerou s různými feromagnetickými materiály se stejnými průřezy S_{Fe}

V tomto případě se budeme zabývat magnetickým obvodem se vzduchovou mezerou a dvěma feromagnetiky stejného průřezu. Použité feromagnetické materiály budou mít různé křivky prvotní magnetizace (různé komutační křivky).



obr. 3.4

Pro daný obvod (obr. 3-4) platí:

$$F_m = H_\delta \cdot \delta + H_{Fe1} \cdot l_1 + H_{Fe2} \cdot l_2$$

A: Je zadáno F_m, určujeme B ve vzduchové mezeře a v obou částech feromagnetika.

1. Určíme průřez a střední délku siločáry l_1 a l_2 v obou feromagnetických materiálech.
2. Z výše uvedené rovnice **odhadneme H_δ**. Přitom použijeme znalosti relativní permeability obou feromagnetických materiálů μ_{r1} a μ_{r2} (čím budou větší, tím menší bude jejich magnetický odpor a tím menší bude zvolené číslo **x**, jímž budeme násobit součin $H_\delta \cdot l_\delta$):
   $F_m = x \cdot H_\delta \cdot \delta \Rightarrow H_\delta = F_m \cdot (x \cdot \delta)^{-1}$
3. Z odhadnutého H_δ vypočítáme mg. indukci ve vzduchové mezeře B_δ:
   $B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta$.
4. Protože magnetický tok v obou feromagnetických materiálech i ve vzduchové mezeře je stále stejný, musí platit
   $\Phi = B_{Fe1} \cdot S_{Fe1} = B_{Fe2} \cdot S_{Fe2} = B_\delta \cdot S_\delta$.
   Z tohoto vztahu tedy můžeme zjistit B_{Fe1} a B_{Fe2}.
5. Jakmile známe B_{Fe1} a B_{Fe2}, můžeme z magnetizačních křivek daných feromagnetik určit H_{Fe1} a H_{Fe2}.
6. Nyní provedeme kontrolu tak, že vypočtené hodnoty H_δ, H_{Fe1} a H_{Fe2} dosadíme do původního vztahu pro F_m. Jestliže se levá a pravá strana rovnice liší o méně než 5 %, můžeme ve většině případů považovat výpočet za úspěšný; v opačném případě výpočet zopakujeme pro jiné zvolené číslo **x** (někdy je nutné výpočet opakovat i několikrát).

Př. 3.4.1A: Magnetický obvod z ocelolitiny (❶) a permalloye (❷), který má tvar podle obr. 3-4, má vzduchovou mezeru δ = 0,2 mm, rozměr a = 10 mm. Vinutí má N = 200 z., jímž protéká proud I = 1 A. Určete magnetickou indukci B v obou feromagnetických materiálech a ve vzduchové mezeře.

Řešení:

1. Určíme průřez obou částí mg. materiálu

$$S_{Fe1} = S_{Fe2} = a^2 = \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 1\,\mathrm{cm}^2$$

a střední délku siločáry v obou částech feromagnetika

$$l_1 = 0{,}5a + 6a + 6a + 6a + 0{,}5a = 19a = 19 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 0{,}19\,\mathrm{m},$$

$l_2 = 5a = 5 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 50\ \text{mm}$.

2. Ze základního vztahu $F_m = N \cdot I$ určíme velikost magnetomotorického napětí

   $F_m = 200 \cdot 1 = 200\ \text{Az}$

   a ze vztahu $F_m = 2 \cdot H_\delta \cdot \delta$ (zvolili jsme **x** = 2) odhadneme velikost intenzity mg. pole ve vzduchové mezeře

   $$H_\delta = \frac{F_m}{2 \cdot \delta} = \frac{200}{2 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}} = 500 \cdot 10^3\ \text{Am}^{-1}$$

3. Z odhadnuté intenzity určíme indukci mg. pole ve vzduchové mezeře:

   $B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 555{,}5 \cdot 10^3 = 0{,}698\ \text{T}$

4. Odhadneme indukci ve feromagnetickém materiálu ❶ a ve feromagnetickém materiálu ❷

   $B_{Fe1} = B_{Fe2} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}698 = 0{,}768\ \text{T}$

5. Z magnetizační křivky pro ocelolitinu a permalloy (viz dodatek A) určíme intenzitu magnetického pole v jednotlivých feromagnetických materiálech:

   $H_{Fe1} = 560\ \text{Am}^{-1}$,

   $H_{Fe2} = 50\ \text{Am}^{-1}$.

6. Provedeme kontrolu odhadu:

   $$200 \overset{?}{=} 560 \cdot 0{,}19 + 50 \cdot 50 \cdot 10^{-3} + 555{,}5 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}$$

   $$200 \overset{?}{=} 106{,}4 + 2{,}5 + 111{,}1 = 220$$

   Je zřejmé, že levá a pravá strana rovnice není totožná, feromagnetické materiály mají větší magnetický odpor, než jsme předpokládali (zvláště ocelolitina) – odhad musíme provést znovu; začneme od bodu 2.

2′. $$F_m = 2{,}2 \cdot H_\delta \cdot \delta \Rightarrow H_\delta = \frac{F_m}{2{,}2 \cdot \delta} = \frac{200}{2{,}2 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}} = 454{,}5 \cdot 10^3\ \text{Am}^{-1}$$

3′. $B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 454{,}5 \cdot 10^3 = 0{,}57\ \text{T}$

4′. $B_{Fe1} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}57 = 0{,}63\ \text{T}$

$B_{Fe2} = B_{Fe1} = 0{,}63\ \text{T}$

5′. $H_{Fe1} = 455\ \text{Am}^{-1}$

$H_{Fe2} = 40\ \text{Am}^{-1}$

6′. $$200 \overset{?}{=} 455 \cdot 0{,}19 + 40 \cdot 50 \cdot 10^{-3} + 454{,}5 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}$$

$$200 \overset{?}{=} 86{,}45 + 2{,}0 + 90{,}9 = 179{,}35$$

Úprava, kterou jsme provedli, byla vhodná, číslo **x** jsme však zvolili příliš velké - musíme je poněkud zmenšit.

$2^{//}$. $\mathbf{F_m = 2 \cdot H_\delta \cdot \delta \Rightarrow H_\delta = \frac{F_m}{2 \cdot \delta} = \frac{200}{2 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}} = 500 \cdot 10^3\ Am^{-1}}$

$3^{//}$. $\mathbf{B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 500 \cdot 10^3 = 0{,}63\ T}$

$4^{//}$. $\mathbf{B_{Fe1} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}63 = 0{,}69\ T}$

$\mathbf{B_{Fe2} = B_{Fe1} = 0{,}69\ T}$

$5^{//}$. $\mathbf{H_{Fe1} = 500\ Am^{-1}}$

$\mathbf{H_{Fe2} = 40\ Am^{-1}}$

$6^{//}$. $\mathbf{200 \overset{?}{=} 500 \cdot 0{,}19 + 40 \cdot 50 \cdot 10^{-3} + 500 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}}$

$\mathbf{200 \overset{?}{=} 95 + 2{,}0 + 100 = 197}$

Úprava, kterou jsme provedli, byla vhodná, přesnost se zvětšila pod 2 %.

Jako výsledek uvedeme:
$\mathbf{B_\delta = 0{,}63\ T,\ B_{Fe1} = 0{,}69\ T,\ B_{Fe2} = 0{,}69\ T}$.

B: Z indukce B ve vzduchové mezeře (nebo ve feromagnetiku) určujeme F_m.

1. Z výkresu magnetického obvodu určíme střední délku siločáry mg. pole ve vzduchové mezeře **δ** a v obou částech feromagnetika $\mathbf{l_{Fe1}}$ a $\mathbf{l_{Fe2}}$. Zároveň určíme průřez vzduchové mezery a obou částí magnetického obvodu.
2. Ze vztahu $\mathbf{B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta}$ určíme $\mathbf{H_\delta}$.
3. Ze vztahu $\mathbf{\Phi = B_{Fe1} \cdot S_{Fe1} = B_{Fe2} \cdot S_{Fe2} = B_\delta \cdot S_\delta}$ určíme $\mathbf{B_{Fe1}}$ a $\mathbf{B_{Fe2}}$; protože $\mathbf{S_{Fe1} = S_{Fe2}}$, bude $\mathbf{B_{Fe1} = B_{Fe2}}$.
4. Z magnetizačních křivek daných feromagnetik určíme pro zjištěné hodnoty $\mathbf{B_{Fe1}}$ a $\mathbf{B_{Fe2}}$ hodnoty $\mathbf{H_{Fe1}}$ a $\mathbf{H_{Fe2}}$.
5. Ze základní rovnice určíme $\mathbf{F_m}$, tj. při zadaném **N** můžeme určit proud **I** nebo při zadaném **I** můžeme určit **N**.

Př. 3.4.1B: Magnetický obvod z ocelolitiny (❶) a permalloye (❷), který má tvar podle obr. 3-4, má vzduchovou mezeru δ = 0,2 mm, rozměr a = 10 mm a je ovinut N = 200 z.. Určete proud vinutím I tak, aby magnetická indukce ve vzduchové mezeře mg. obvodu měla hodnotu B_δ = 0,8 T.

Řešení:

1. Určíme průřez obou částí mg. materiálu

$$\mathbf{S_{Fe1} = S_{Fe2} = a^2 = \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 1\,cm^2}$$

a střední délku siločáry v obou částech feromagnetika

$\mathbf{l_1 = 0{,}5a + 6a + 6a + 6a + 0{,}5a = 19a = 19 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 0{,}19\ m}$,

$\mathbf{l_2 = 5a = 5 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 50\ mm}$.

2. Ze vztahu $\mathbf{B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta}$ určíme $\mathbf{H_\delta}$:

$$\mathbf{H_\delta = \frac{B_\delta}{\mu_0} = \frac{0{,}8}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 636619\ Am^{-1}}.$$

3. Ze vztahu $\mathbf{\Phi = B_{Fe1} \cdot S_{Fe1} = B_{Fe2} \cdot S_{Fe2} = B_\delta \cdot S_\delta}$ určíme $\mathbf{B_{Fe1}}$ a $\mathbf{B_{Fe2}}$:

$$\mathbf{B_{Fe1} = B_{Fe2} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}8 = 0{,}88\ T}.$$

4. Z magnetizačních křivek použitých feromagnetických materiálů určíme pro zjištěné hodnoty $\mathbf{B_{Fe1}}$ a $\mathbf{B_{Fe2}}$ velikosti intenzity magnetického pole $\mathbf{H_{Fe1}}$ a $\mathbf{H_{Fe2}}$:

$$\mathbf{H_{Fe1} = 620\ Am^{-1}}$$
$$\mathbf{H_{Fe2} = 60\ Am^{-1}}$$

5. Ze základního vztahu $\mathbf{F_m = H_\delta \cdot \delta + H_{Fe1} \cdot l_1 + H_{Fe2} \cdot l_2}$ nyní určíme potřebný proud:

$$\mathbf{F_m = H_\delta \cdot \delta + H_{Fe1} \cdot l_1 + H_{Fe2} \cdot l_2 = 636619 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3} + 620 \cdot 0{,}19 + 60 \cdot 50 \cdot 10^{-3} =}$$
$$\mathbf{= 127 + 117{,}8 + 3 = 247{,}8\ Az}$$

$$\mathbf{I = \frac{F_m}{N} = \frac{247{,}8}{200} = 1{,}23\ A}$$

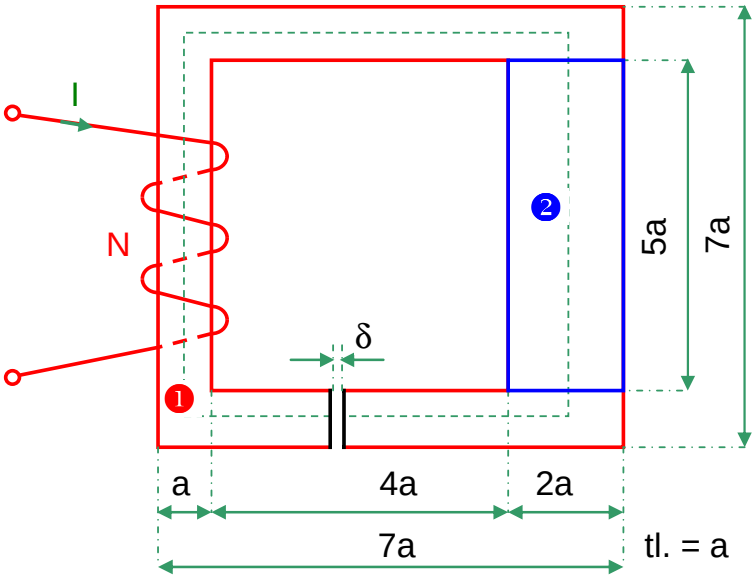
Závěr:
Jestliže je v magnetickém obvodu vzduchová mezera, vydává se značná část energie, kterou do obvodu dodává magnetizační proud, právě na zajištění požadované magnetické indukce B_δ. V případě feromagnetického materiálu je úbytek magnetického napětí vždy menší v té části magnetického obvodu, která má větší relativní permeabilitu (v předchozím případě je v části magnetického obvodu ❷ podstatně menší úbytek magnetického napětí než v části ❶).

3.5 Jednoduchý magnetický obvod se vzduchovou mezerou s různými feromagnetickými materiály a s různými průřezy S_{Fe}

V tomto případě se jedná o magnetický obvod se vzduchovou mezerou a dvěma feromagnetickými materiály, přičemž tyto materiály mají navzájem rozdílný průřez. Použité feromagnetické materiály mají také různé křivky prvotní magnetizace (různé komutační křivky).

Pro daný obvod (obr. 3-5) platí:

$$\mathbf{F_m = H_\delta \cdot \delta + H_{Fe1} \cdot l_1 + H_{Fe2} \cdot l_2}$$



obr. 3-5

A: Je zadáno F_m, určujeme B ve vzduchové mezeře a v obou feromagnetických materiálech.

1. Určíme průřezy S_{Fe1} a S_{Fe2} a střední délku siločáry l_1 a l_2 v obou feromagnetických materiálech.
2. Z výše uvedené rovnice **odhadneme H_δ**. Přitom použijeme znalosti relativní permeability a průřezů obou feromagnetických materiálů μ_{r1} a μ_{r2} (čím budou větší, tím menší bude jejich magnetický odpor a tím menší bude zvolené číslo **x**, jímž budeme násobit součin $H_\delta \cdot l_\delta$):
   $F_m = x \cdot H_\delta \cdot \delta \Rightarrow H_\delta = F_m \cdot (x \cdot \delta)^{-1}$
2. Z odhadnutého H_δ vypočítáme mg. indukci ve vzduchové mezeře B_δ:
   $B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta$.
3. Protože magnetický tok v obou feromagnetických materiálech i ve vzduchové mezeře je stále stejný, musí platit
   $\Phi = B_{Fe1} \cdot S_{Fe1} = B_{Fe2} \cdot S_{Fe2} = B_\delta \cdot S_\delta$.
   Z tohoto vztahu tedy můžeme zjistit B_{Fe1} a B_{Fe2}.
4. Jakmile známe B_{Fe1} a B_{Fe2}, můžeme z magnetizačních křivek daných feromagnetik určit H_{Fe1} a H_{Fe2}.
5. Nyní provedeme kontrolu tak, že vypočtené hodnoty H_δ, H_{Fe1} a H_{Fe2} dosadíme do původního vztahu pro F_m. Jestliže se levá a pravá strana rovnice liší o méně než 5 %, můžeme ve většině případů považovat výpočet za úspěšný; v opačném případě výpočet zopakujeme pro jiné zvolené číslo **x** (někdy je nutné výpočet opakovat i několikrát).

Př. 3.5.1A: Magnetický obvod z ocelolitiny (❶) a permalloye (❷), který má tvar podle obr. 3-5, má vzduchovou mezeru δ = 0,2 mm, rozměr a = 10 mm. Vinutí má N = 200 z., jímž protéká proud I = 1 A. Určete magnetickou indukci B v obou feromagnetických materiálech a ve vzduchové mezeře.

Řešení:

1. Určíme průřez obou částí mg. materiálu

$$S_{Fe1} = a^2 = \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 1\,\mathrm{cm}^2; \quad S_{Fe2} = 2a^2 = 2 \cdot \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 2\,\mathrm{cm}^2$$

   a střední délku siločáry v obou feromagnetických materiálech

$$l_1 = 0{,}5a + 5{,}5a + 6a + 5{,}5a + 0{,}5a = 18a = 18 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 0{,}18\,\mathrm{m},$$

$l_2 = 5a = 5 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 50\ \text{mm}$.

2. Ze základního vztahu $F_m = N \cdot I$ určíme velikost magnetomotorické síly

   $F_m = 200 \cdot 1 = 200\ \text{Az}$

   a ze vztahu $F_m = 2 \cdot H_\delta \cdot \delta$ (zvolili jsme **x** = 2) odhadneme velikost intenzity mg. pole ve vzduchové mezeře

   $$H_\delta = \frac{F_m}{2 \cdot \delta} = \frac{200}{2 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}} = 500 \cdot 10^3\ \text{Am}^{-1}$$

3. Z odhadnuté intenzity určíme indukci mg. pole ve vzduchové mezeře:

   $B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 500 \cdot 10^3 = 0{,}628\ \text{T}$

4. Odhadneme indukci ve feromagnetickém materiálu ❶

   $B_{Fe1} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}628 = 0{,}69\ \text{T}$

   a ve feromagnetickém materiálu ❷

   $$B_{Fe2} = B_{Fe1} \cdot \frac{S_{Fe1}}{S_{Fe2}} = 0{,}69 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-4}} = 0{,}345\ \text{T}$$

5. Z magnetizační křivky pro ocelolitinu a permalloy (viz dodatek A) určíme intenzitu magnetického pole v obou feromagnetických materiálech:

   $H_{Fe1} = 500\ \text{Am}^{-1}$,
   $H_{Fe2} = 25\ \text{Am}^{-1}$.

6. Provedeme kontrolu odhadu:

   $$200 \overset{?}{=} 500 \cdot 0{,}18 + 25 \cdot 50 \cdot 10^{-3} + 500 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}$$
   $$200 \overset{?}{=} 90 + 1{,}25 + 100 = 191{,}25$$
   Je zřejmé, že levá a pravá strana rovnice je téměř totožná, feromagnetikum má menší magnetický odpor, než jsme předpokládali, řešení je v toleranci 5 %.

Na základě uvedeného výpočtu můžeme prohlásit, že přibližně

$B_\delta = 0{,}628\ \text{T}$, $B_{Fe1} = 0{,}69\ \text{T}$, $B_{Fe2} = 0{,}345\ \text{T}$.

B: Z indukce B ve vzduchové mezeře (nebo ve feromagnetiku) určujeme F_m.

1. Z výkresu magnetického obvodu určíme střední délku siločáry mg. pole ve vzduchové mezeře δ a v obou částech feromagnetika l_{Fe1} a l_{Fe2}. Zároveň určíme průřez vzduchové mezery a obou částí magnetického obvodu.
2. Ze vztahu $B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta$ určíme H_δ.
3. Ze vztahu $\Phi = B_{Fe1} \cdot S_{Fe1} = B_{Fe2} \cdot S_{Fe2} = B_\delta \cdot S_\delta$ určíme B_{Fe1} a B_{Fe2}.

4. Z magnetizační křivky daného feromagnetika pro zjištěné hodnoty B_{Fe1} a B_{Fe2} určíme H_{Fe}.
5. Ze základní rovnice určíme F_m, tj. při zadaném **N** můžeme určit proud **I** nebo při zadaném **I** můžeme určit **N**.

Př. 3.5.1B: Magnetický obvod z ocelolitiny (❶) a permalloye (❷), který má tvar podle obr. 3-5, má vzduchovou mezeru δ = 0,2 mm, rozměr a = 10 mm a je ovinut N = 200 z.. Určete proud vinutím I tak, aby magnetická indukce ve vzduchové mezeře mg. obvodu měla hodnotu B_δ = 0,8 T.

Řešení:

1. Určíme průřez obou feromagnetických materiálů

$$S_{Fe1} = a^2 = (10 \cdot 10^{-3})^2 = 1\,cm^2; \quad S_{Fe2} = 2a^2 = 2 \cdot (10 \cdot 10^{-3})^2 = 2\,cm^2$$

a střední délku siločáry v obou feromagnetických materiálech

$$l_1 = 0{,}5a + 5{,}5a + 6a + 5{,}5a + 0{,}5a = 18a = 18 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 0{,}18\,m,$$

$$l_2 = 5a = 5 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 50\,mm.$$

2. Ze vztahu $B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta$ určíme H_δ:

$$H_\delta = \frac{B_\delta}{\mu_0} = \frac{0{,}8}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 636619\ Am^{-1}.$$

3. Ze vztahu $\Phi = B_{Fe1} \cdot S_{Fe1} = B_{Fe2} \cdot S_{Fe2} = B_\delta \cdot S_\delta$ určíme B_{Fe1} a B_{Fe2}:

$$B_{Fe1} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}8 = 0{,}88\ T$$

$$B_{Fe2} = B_{Fe1} \cdot \frac{S_{Fe1}}{S_{Fe2}} = 0{,}88 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-4}} = 0{,}44\ T.$$

4. Z magnetizačních křivek použitých feromagnetických materiálů pro zjištěné hodnoty B_{Fe1} a B_{Fe2} určíme velikosti intenzity magnetického pole H_{Fe1} a H_{Fe2}:

$$H_{Fe1} = 620\ Am^{-1}$$

$$H_{Fe2} = 30\ Am^{-1}$$

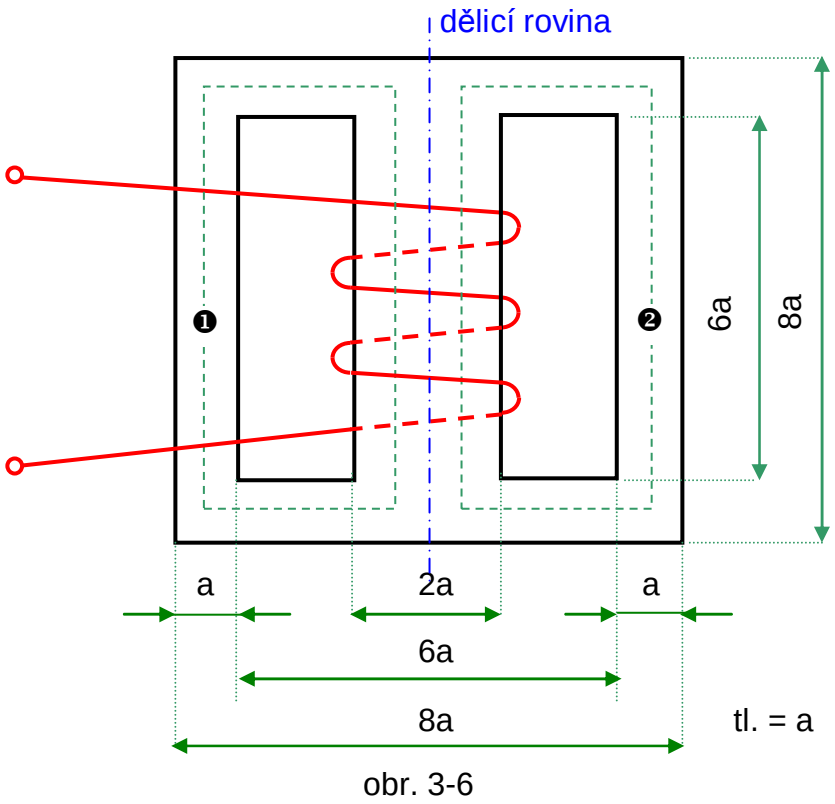
5. Ze základního vztahu $F_m = H_\delta \cdot \delta + H_{Fe1} \cdot l_1 + H_{Fe2} \cdot l_2$ nyní určíme potřebný proud:

$$F_m = H_\delta \cdot \delta + H_{Fe1} \cdot l_1 + H_{Fe2} \cdot l_2 = 636619 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3} + 620 \cdot 0{,}18 + 30 \cdot 50 \cdot 10^{-3} =$$
$$= 127 + 111{,}6 + 1{,}5 = 240{,}1\ Az$$

$$I = \frac{F_m}{N} = \frac{240{,}1}{200} = 2{,}2\ A$$

Závěr:
Jestliže je v mg. obvodu vzduchová mezera, vydává se značná část energie, kterou do obvodu dodává magnetizační proud, právě na zajištění požadované magnetické indukce $\mathbf{B_\delta}$. V případě feromagnetického materiálu je úbytek magnetického napětí vždy menší v té části magnetického obvodu, která má větší průřez a větší relativní permeabilitu a tím i menší indukci magnetického pole (v předchozím případě je v části magnetického obvodu ❷ podstatně menší úbytek magnetického napětí než v části ❶).

3.6 Symetrický větvený magnetický obvod bez vzduchové mezery



obr. 3-6

V případě symetrického magnetického obvodu (obr. 3-6) použijeme zjednodušeného řešení – magnetický obvod budeme řešit pouze pro jeho jednu polovinu (❶), poměry v druhé polovině (❷) budou totožné. Magnetomotorické napětí bude nyní působit rovnoměrně v obou částech obvodu.
Pro polovinu daného obvodu (obr. 3-6) platí:

$$\frac{F_m}{2} = H_{Fe1} \cdot l_{Fe1} = H_{Fe2} \cdot l_{Fe2}$$

Střední délku siločáry $l_{Fe1} = l_{Fe2}$ určíme jako délku poloviny magnetického obvodu:

$$l_{Fe} = 2 \cdot 3a + 2 \cdot 7a = 20a\,.$$

Přesnější údaj bychom získali, jestliže bychom v rozích magnetického obvodu uvažovali zakřivení siločáry (museli bychom předpokládat, že siločára půjde po části kružnice).

Průřez obou polovin magnetického obvodu bude stejný:

$$S_{Fe1} = a^2\,.$$

Postup při řešení bude totožný s postupem při řešení jednoduchého magnetického obvodu bez vzduchové mezery (viz 3-1).

A: Je zadáno F_m, určujeme B_{Fe} ve feromagnetiku.

1. Z výkresu magnetického obvodu určíme střední délku siločáry mg. pole $\mathbf{l_{Fe}}$ a průřez mg. obvodu $\mathbf{S_{Fe}}$.
2. Z výše uvedené rovnice určíme $\mathbf{H_{Fe}}$.
3. Z magnetizační křivky daného feromagnetika (viz obr. 3-6) pro vypočítané $\mathbf{H_{Fe}}$ určíme $\mathbf{B_{Fe}}$, z něhož můžeme určit $\mathbf{\Phi}$.

Př. 3.6.1A: Střední sloupek magnetického obvodu podle obr. 3-6 z ocelolitiny je ovinut N = 200 z., jimiž protéká proud I = 1 A. Určete magnetickou indukci B ve středním sloupku a v krajních sloupcích feromagnetického materiálu.

Řešení:

1. Určíme průřez krajních sloupků magnetického obvodu

   $$S_{Fe1} = a^2 = \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 1\,\mathrm{cm}^2$$

   a střední délku siločáry v jedné polovině magnetického obvodu

   $$l_{Fe1} = l_{Fe2} = l_{Fe} = 2 \cdot 3a + 2 \cdot 7a = 20a = 20 \cdot 1 \cdot 10^{-2} = 0{,}2\,\mathrm{m}.$$

2. Z rovnice pro magnetický obvod určíme intenzitu magnetického pole v krajním sloupku:

   $$\frac{F_m}{2} = H_{Fe} \cdot l_{Fe} \Rightarrow H_{Fe} = \frac{F_m}{2 \cdot l_{Fe}} = \frac{200 \cdot 1}{2 \cdot 0{,}2} = 500\ \mathrm{Am}^{-1}$$

3. Magnetickou indukci v krajním i středním sloupku magnetického obvodu určíme z magnetizační křivky ocelolitiny (viz dodatek A):

   $$B_{Fe} = 0{,}7\ \mathrm{T}.$$

   Při výpočtu jsme aplikovali úvahu, že magnetický tok ve středním sloupku je oproti krajnímu sloupku dvojnásobný, dvojnásobný je ale také průřez. Proto je indukce ve středním sloupku stejná jako v obou krajních sloupcích.

B: Z magnetické indukce B_{Fe} ve feromagnetiku určujeme F_m.

1. Z výkresu magnetického obvodu určíme střední délku siločáry mg. pole $\mathbf{l_{Fe}}$ a průřez mg. obvodu.
2. Pro zadané $\mathbf{B_{Fe}}$ z magnetizační křivky daného feromagnetika určíme $\mathbf{H_{Fe}}$.
3. Z výše uvedené rovnice určíme $\mathbf{F_m}$, tj. při zadaném **N** můžeme určit proud **I** nebo při zadaném **I** můžeme určit **N**.

Př. 3.6.1B: Střední sloupek magnetického obvodu podle obr. 3-6 z transformátorových plechů je ovinut N = 200 z.. Určete proud I, který musí závity cívky protékat, jestliže má být ve středním sloupku magnetického obvodu (a v krajních sloupcích feromagnetického materiálu) magnetická indukce B_{Fe} = 1,1 T.

Řešení:

1. Určíme průřez krajních sloupků magnetického obvodu

$$S_{Fe1} = a^2 = \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 1\,\mathrm{cm}^2$$

a střední délku siločáry v jedné polovině magnetického obvodu

$$l_{Fe} = 2 \cdot 3a + 2 \cdot 7a = 20a = 20 \cdot 1 \cdot 10^{-2} = 0{,}2\ \mathrm{m}.$$

2. Z magnetizační křivky transformátorových plechů (viz dodatek A) pro B_{Fe} = 1,1 T najdeme H_{Fe} = 270 Am^{-1}.

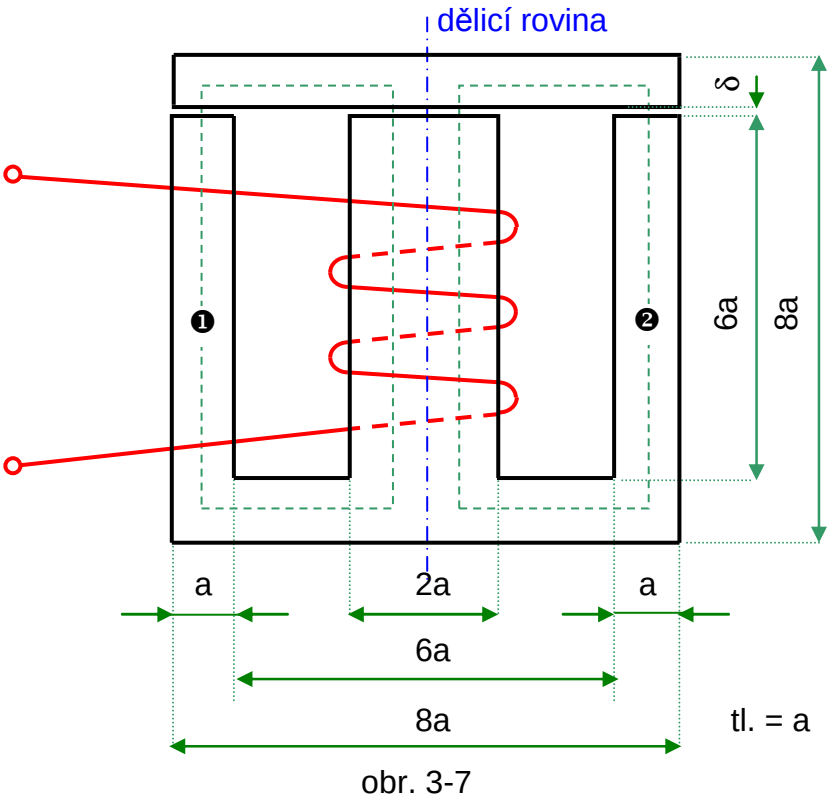
3. Z rovnice pro magnetický obvod určíme magnetomotorické napětí F_m pro polovinu magnetického obvodu a tím i pro celý obvod

$$\frac{F_m}{2} = H_{Fe} \cdot l_{Fe} \Rightarrow F_m = 2 \cdot H_{Fe} \cdot l_{Fe} = 2 \cdot 270 \cdot 0{,}2 = 108\ \mathrm{Az}$$

a odtud potřebný proud vinutím cívky:

$$I = \frac{F_m}{N} = \frac{108}{200} = 0{,}54\ \mathrm{A}.$$

3.7 Symetrický větvený magnetický obvod se vzduchovou mezerou



obr. 3-7

V případě symetrického magnetického obvodu (obr. 3-7) se vzduchovou mezerou použijeme zjednodušeného řešení – magnetický obvod budeme řešit pouze pro jeho jednu polovinu (❶), poměry v druhé polovině (❷) budou totožné. Magnetomotorické napětí bude nyní (podobně jako v předchozím případě) působit rovnoměrně v obou částech obvodu. Musíme si však dát pozor – **v cestě každého z obou magnetických toků jsou 2 vzduchové mezery!**

Pro polovinu magnetického obvodu podle obr. 3-7 proto platí rovnice:

$$\frac{F_m}{2} = H_{Fe1} \cdot l_{Fe1} + 2 \cdot H_\delta \cdot \delta = H_{Fe2} \cdot l_{Fe2} + 2 \cdot H_\delta \cdot \delta$$

Střední délku siločáry $l_{Fe1} = l_{Fe2} = l_{Fe}$ určíme jako délku poloviny magnetického obvodu:

$$l_{Fe} = 2 \cdot 3a + 2 \cdot 7a = 20a \,.$$

Přesnější údaj bychom získali, jestliže bychom v rozích magnetického obvodu uvažovali zakřivení siločáry (museli bychom předpokládat, že siločára půjde po části kružnice).

Průřez obou polovin magnetického obvodu bude stejný:

$$S_{Fe1} = a^2 \,.$$

Další postup řešení bude stejný jako v kap. 3.2, protože obě poloviny magnetického obvodu mají konstantní průřez.

A: Je zadáno F_m, určujeme mg. indukci ve vzduchové mezeře B_δ a ve feromagnetiku B_{Fe}.

1. Z výkresu magnetického obvodu určíme střední délku siločáry mg. pole ve vzduchové mezeře δ a ve feromagnetiku l_{Fe}. Zároveň určíme průřez vzduchové mezery a magnetického obvodu (průřez mg. obvodu S_{Fe} určíme snadno, horší je určení průřezu vzduchové mezery S_δ s ohledem na rozptyl siločar mg. pole, který je tím větší, čím je větší vzduchová mezera; většinou počítáme, že $S_\delta = 1{,}1 \cdot S_{Fe}$).
2. Z výše uvedené rovnice **odhadneme H_δ**. Přitom použijeme znalosti relativní permeability feromagnetického materiálu μ_r (čím bude větší, tím menší bude magnetický odpor a tím menší bude zvolené číslo **x**, jímž budeme násobit součin $H_\delta \cdot l_\delta$):
   $0{,}5 \cdot F_m = x \cdot H_\delta \cdot \delta \Rightarrow H_\delta = 0{,}5 \cdot F_m \cdot (x \cdot \delta)^{-1}$
3. Z odhadnutého H_δ vypočítáme mg. indukci ve vzduchové mezeře B_δ:
   $B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta$.
4. Protože magnetický tok ve feromagnetiku i ve vzduchové mezeře je stále stejný, musí platit
   $\Phi = B_{Fe} \cdot S_{Fe} = B_\delta \cdot S_\delta$. Z tohoto vztahu tedy můžeme zjistit B_{Fe}.
5. Jakmile známe B_{Fe}, můžeme z magnetizační křivky daného feromagnetika určit H_{Fe}.
6. Nyní přichází na řadu okamžik porovnání - vypočtené hodnoty H_δ a H_{Fe} dosadíme do původního vztahu pro F_m; jestliže se levá a pravá strana rovnice liší o méně než 5 %, můžeme ve většině případů považovat výpočet za úspěšný. V opačném případě výpočet zopakujeme pro jiné zvolené číslo **x** (někdy je nutné výpočet opakovat i několikrát).

Př. 3.7.1A: Střední sloupek magnetického obvodu podle obr. 3-6 z ocelolitiny je ovinut N = 200 z., jimiž protéká proud I = 1 A. Určete magnetickou indukci ve středním sloupku a v krajních sloupcích feromagnetického materiálu B_{Fe} a ve vzduchové mezeře B_δ, jestliže δ = 0,1 mm.

Řešení:

1. Určíme průřez krajních sloupků magnetického obvodu

   $$S_{Fe1} = a^2 = \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 1\,cm^2$$

   a střední délku siločáry v jedné polovině magnetického obvodu

   $$l_{Fe1} = l_{Fe2} = l_{Fe} = 2 \cdot 3a + 2 \cdot 7a = 20a = 20 \cdot 1 \cdot 10^{-2} = 0{,}2\,m.$$

2. Pro tuto část magnetického obvodu můžeme napsat rovnost:

   $\frac{F_m}{2} = H_{Fe} \cdot l_{Fe} + 2 \cdot H_\delta \cdot \delta$; protože v tomto případě opět převažuje úbytek magnetického napětí na vzduchové mezeře, zvolíme vhodně číslo **x** v rovnici

   $$\frac{F_m}{2} = x \cdot 2 \cdot H_\delta \cdot \delta \Rightarrow \frac{200 \cdot 1}{2} = 2 \cdot 2 \cdot H_\delta \cdot 0{,}1 \cdot 10^{-3} \Rightarrow H_\delta = \frac{100}{0{,}4 \cdot 10^{-3}} = 250 \cdot 10^3\ Am^{-1}.$$

3. Z odhadnuté intenzity určíme indukci mg. pole ve vzduchové mezeře:

   $$B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 250 \cdot 10^3 = 0{,}314\ T$$

4. Odhadneme B_{Fe}:

   $$B_{Fe1} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}314 = 0{,}3454\ T$$

5. Z magnetizační křivky pro ocelolitinu zjistíme

   $$H_{Fe1} = 280\ Am^{-1}$$

6. Provedeme kontrolu odhadu:

   $$100 \overset{?}{=} 280 \cdot 0{,}2 + 250 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}$$

   $$100 \overset{?}{=} 56 + 50 = 106$$

Pokud se spokojíme s přesností výpočtu asi 6 %, můžeme jako výsledek uvést:

$$B_\delta = 0{,}314\ T; \quad B_{Fe} = 0{,}3454\ T$$

Závěr:
Protože má ocelolitina velký magnetický odpor, bude na ní úbytek napětí prakticky stejný, jako na vzduchové mezeře. Ale pozor: l_{Fe} = 0,2 m, δ = 0,1 mm - při větší vzduchové mezeře by určitě uvedený závěr neplatil!

B: Z mg. indukce ve vzduchové mezeře (nebo ve feromagnetiku) určujeme F_m.

1. Z výkresu magnetického obvodu určíme střední délku siločáry mg. pole ve vzduchové mezeře δ a ve feromagnetiku l_{Fe}. Zároveň určíme průřez vzduchové mezery a magnetického obvodu (průřez mg. obvodu S_{Fe} určíme snadno, horší je určení průřezu vzduchové mezery S_δ s ohledem na rozptyl siločar mg. pole, který je tím větší, čím je větší vzduchová mezera; většinou počítáme, že $S_\delta = 1{,}1 \cdot S_{Fe}$).
2. Ze vztahu $B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta$ určíme H_δ.
3. Ze vztahu $\Phi = B_{Fe} \cdot S_{Fe} = B_\delta \cdot S_\delta$ určíme B_{Fe}.
4. Z magnetizační křivky daného feromagnetika pro zjištěné B_{Fe} určíme H_{Fe}.
5. Ze základní rovnice určíme F_m, tj. při zadaném **N** můžeme určit **I** nebo při zadaném **I** můžeme určit **N**.

Př. 3.7.1B: Určete proud, který musí protékat cívkou s N = 500 z., která je umístěna na středním sloupku magnetického obvodu z dynamových plechů podle obr. 3-7, jestliže magnetická indukce ve vzduchových mezerách δ = 0,2 mm má mít velikost B_δ = 1,1 T.

Řešení:

1. Určíme průřez krajních sloupků magnetického obvodu

   $$S_{Fe1} = a^2 = \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 1\,\mathrm{cm}^2$$

   a střední délku siločáry v jedné polovině magnetického obvodu

   $$l_{Fe} = 2 \cdot 3a + 2 \cdot 7a = 20a = 20 \cdot 1 \cdot 10^{-2} = 0{,}2\ \mathrm{m}.$$

2. Ze vztahu $B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta$ určíme H_δ:

   $$H_\delta = \frac{B_\delta}{\mu_0} = \frac{1{,}1}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 875{,}4 \cdot 10^3\ \mathrm{Am}^{-1}.$$

3. Ze vztahu $\Phi = B_{Fe} \cdot S_{Fe} = B_\delta \cdot S_\delta$ určíme B_{Fe}:

   $$B_{Fe} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 1{,}1 = 1{,}21\ \mathrm{T}.$$

4. Z magnetizační křivky dynamových plechů pro zjištěnou hodnotu B_{Fe} určíme velikost intenzity magnetického pole H_{Fe}:

   $$H_{Fe} = 170\ \mathrm{Am}^{-1}.$$

5. Ze základního vztahu $\frac{F_m}{2} = 2 \cdot H_\delta \cdot \delta + H_{Fe} \cdot l_{Fe}$ nyní určíme potřebný proud:

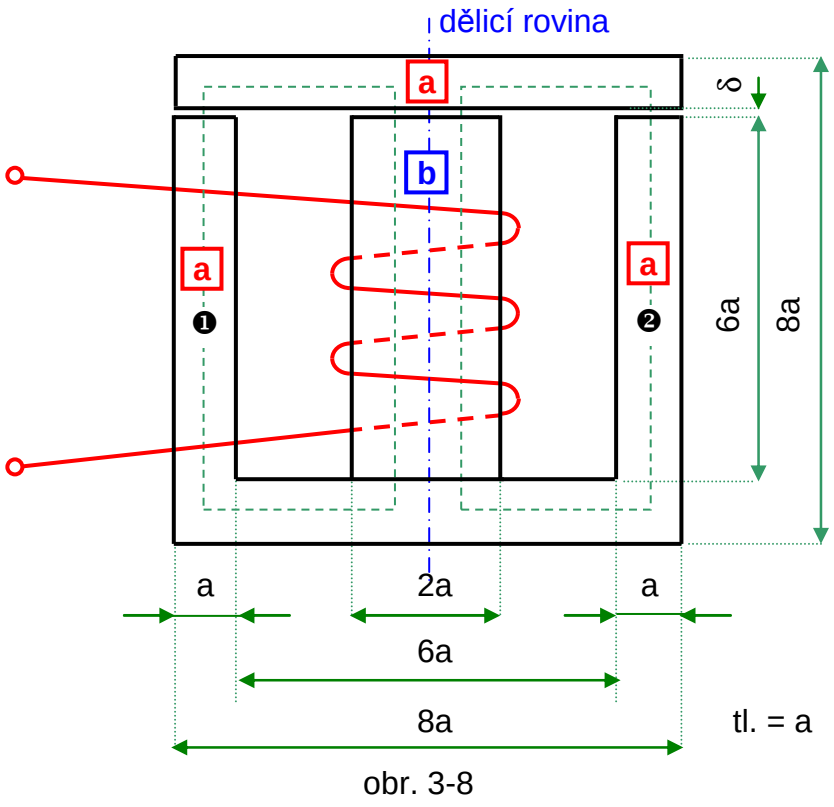
   $$\frac{F_m}{2} = 2 \cdot 875{,}4 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3} + 170 \cdot 0{,}2 = 350{,}16 + 34 = 384{,}16\ \mathrm{Az};$$

   $$F_m = 2 \cdot 384{,}16 = 768{,}32\ \mathrm{Az}$$

$$I = \frac{F_m}{N} = \frac{768,32}{500} = 1,537\,A$$

Závěr:
Jestliže je v mg. obvodu vzduchová mezera, vydává se značná část energie, kterou do obvodu dodává magnetizační proud, právě na zajištění požadované magnetické indukce B_δ, magnetický odpor dynamových plechů je oproti magnetickému odporu vzduchové mezery téměř zanedbatelný - tvoří asi 10 % celkového magnetického odporu). Jestliže bychom vzduchovou mezeru zvětšili, mohli bychom potom prakticky počítat pouze s jejím magnetickým odporem.

3.8 Symetrický větvený magnetický obvod se vzduchovou mezerou a s různými feromagnetickými materiály



obr. 3-8

V případě symetrického magnetického obvodu (obr. 3-8) se vzduchovou mezerou opět použijeme zjednodušeného řešení – magnetický obvod budeme řešit pouze pro jeho jednu polovinu (❶), poměry v druhé polovině (❷) budou totožné. Magnetomotorické napětí bude nyní (podobně jako v předchozím případě) působit rovnoměrně v obou částech obvodu. Musíme si však dát pozor – **v cestě každého z obou magnetických toků jsou dvě vzduchové mezery a dva různé feromagnetické materiály a a b.**

Pro polovinu magnetického obvodu podle obr. 3-8 proto platí rovnice:

$$\frac{F_m}{2} = H_{Fea} \cdot l_{Fea} + H_{Feb} \cdot l_{Feb} + 2 \cdot H_\delta \cdot \delta$$

Střední délku siločáry v každém materiálu určíme z obr. 3-8:

$$l_{Fea} = 2 \cdot 0,5a + 2 \cdot 3a + 7a = 14a$$

$\mathbf{l_{Feb} = 6a}$

Přesnější údaj pro $\mathbf{l_{Fea}}$ bychom získali, jestliže bychom v rozích magnetického obvodu uvažovali zakřivení siločáry (museli bychom předpokládat, že siločára půjde po části kružnice).

Průřez obou polovin i obou materiálů magnetického obvodu bude stejný:

$\mathbf{S_{Fe1} = a^2}$.

Další postup řešení bude stejný jako v kap. 3.4, protože obě poloviny magnetického obvodu mají konstantní průřez.

A: Je zadáno F_m, určujeme mg. indukci ve vzduchové mezeře B_δ a ve feromagnetiku B_{Fe}.

1. Z výkresu magnetického obvodu určíme střední délku siločáry mg. pole ve vzduchové mezeře **δ** a v obou částech feromagnetika $\mathbf{l_{Fea}}$ a $\mathbf{l_{Feb}}$. Zároveň určíme průřez vzduchové mezery a magnetického obvodu (průřez mg. obvodu $\mathbf{S_{Fea}}$ a $\mathbf{S_{Feb}}$ určíme snadno, průřez vzduchové mezery odhadneme obdobně jako v předešlém na $\mathbf{S_\delta = 1{,}1 \cdot S_{Fea} = 1{,}1 \cdot 0{,}5 \cdot S_{Feb}}$).
2. Z výše uvedené rovnice **odhadneme H_δ**. Přitom použijeme znalosti relativní permeability obou feromagnetických materiálů μ_r (čím bude permeabilita větší, tím menší bude magnetický odpor a tím menší bude zvolené číslo **x**, jímž budeme násobit součin $H_\delta \cdot l_\delta$):
   $\mathbf{0{,}5 \cdot F_m = x \cdot H_\delta \cdot \delta \Rightarrow H_\delta = 0{,}5 \cdot F_m \cdot (x \cdot \delta)^{-1}}$
3. Z odhadnutého $\mathbf{H_\delta}$ vypočítáme mg. indukci ve vzduchové mezeře $\mathbf{B_\delta}$:
   $\mathbf{B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta}$.
4. Protože magnetický tok ve feromagnetiku i ve vzduchové mezeře je stále stejný, musí platit
   $\mathbf{\Phi = B_{Fea} \cdot S_{Fea} = B_{Feb} \cdot 0{,}5 \cdot S_{Feb} = B_\delta \cdot S_\delta}$. Z tohoto vztahu tedy můžeme zjistit $\mathbf{B_{Fea}}$ a $\mathbf{B_{Feb}}$.
5. Jakmile známe hodnoty mg. indukce v obou feromagnetických materiálech, můžeme z magnetizační křivky daných materiálů určit $\mathbf{H_{Fea}}$ a $\mathbf{H_{Feb}}$.
6. Nyní přichází na řadu okamžik porovnání - vypočtené hodnoty $\mathbf{H_\delta}$, $\mathbf{H_{Fea}}$ a $\mathbf{H_{Feb}}$ dosadíme do původního vztahu pro $\mathbf{F_m}$; jestliže se levá a pravá strana rovnice bude lišit o méně než 5 %, můžeme ve většině případů považovat výpočet za úspěšný. V opačném případě výpočet zopakujeme pro jiné zvolené číslo **x** (několikerý výpočet bývá pravidlem).

Př. 3.8.1A: Střední sloupek magnetického obvodu podle obr. 3-8 z ocelolitiny je ovinut N = 200 z., jimiž protéká proud I = 1 A. Určete magnetickou indukci ve středním sloupku B_{Feb}, v krajních sloupcích feromagnetického materiálu z transformátorových plechů B_{Fea} a ve vzduchové mezeře B_δ, jestliže δ = 0,1 mm a a = 10 mm.

Řešení:

1. Určíme průřez krajních sloupků magnetického obvodu z materiálu **a** a současně průřez poloviny středního sloupku, který je vyroben z materiálu **b**.

$$S_{Fea} = S_{Feb} = a^2 = \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 1\,cm^2$$

a střední délku siločáry v každé části poloviny magnetického obvodu

$$l_{Fea} = 2 \cdot 0{,}5a + 2 \cdot 3a + 7a = 14a = 14 \cdot 1 \cdot 10^{-2} = 0{,}14\ m$$
$$l_{Feb} = 6a = 6 \cdot 1 \cdot 10^{-2} = 0{,}06\ m.$$

2. Pro polovinu magnetického obvodu můžeme napsat rovnost:

   $\frac{F_m}{2} = H_{Fea} \cdot l_{Fea} + H_{Feb} \cdot l_{Feb} + 2 \cdot H_\delta \cdot \delta$; protože v tomto případě opět převažuje úbytek magnetického napětí na vzduchových mezerách, odhadneme číslo **x = 2** v rovnici

   $$\frac{F_m}{2} = x \cdot 2 \cdot H_\delta \cdot \delta \Rightarrow \frac{200 \cdot 1}{2} = 2 \cdot 2 \cdot H_\delta \cdot 0{,}1 \cdot 10^{-3} \Rightarrow H_\delta = \frac{100}{0{,}4 \cdot 10^{-3}} = 250 \cdot 10^3\ Am^{-1}$$

   (při odhadu můžeme zhruba vyjít z příkladu 3.7-1A, kde byla celá feromagnetická část obvodu z ocelolitiny a my z charakteristik jednotlivých feromagnetických materiálů vidíme, že magnetická vodivost transformátorových plechů je podstatně lepší než magnetická vodivost ocelolitiny).

3. Z odhadnuté intenzity určíme indukci mg. pole ve vzduchové mezeře:

   $$B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 250 \cdot 10^3 = 0{,}314\ T$$

4. Odhadneme $B_{Fea} = B_{Feb}$:

   $$B_{Fea} = B_{Feb} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}314 = 0{,}3454\ T$$

5. Z magnetizační křivky pro transformátorové plechy zjistíme

   $H_{Fea} = 120\ Am^{-1}$
   a pro ocelolitinu
   $H_{Feb} = 280\ Am^{-1}$.

6. Provedeme kontrolu odhadu:

   $$100 \stackrel{?}{=} 120 \cdot 0{,}14 + 280 \cdot 0{,}06 + 250 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}$$
   $$100 \stackrel{?}{=} 16{,}8 + 16{,}8 + 50 = 83{,}6$$

Tento výsledek zřejmě není uspokojivý, magnetická vodivost obou feromagnetických materiálů byla vyšší než jsme předpokládali, podcenili jsme vysokou magnetickou vodivost transformátorových plechů. Proto následuje nový výpočet s nově zvoleným číslem **x** tak, aby se pravá strana posledně uvedené nerovnosti (zatím, potom by to měla být rovnost) poněkud zvětšila. Toho dosáhneme volbou menšího **x** než v předchozím případě. Podle zkušeností, které jsme získali v předchozích příkladech, proto zvolíme např. **x = 1,6**.

2′. $$H_\delta = \frac{\frac{F_m}{2}}{1{,}6 \cdot 2 \cdot \delta} = \frac{100}{1{,}6 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}} = 312{,}5 \cdot 10^3 \ \mathrm{Am^{-1}}$$

3′. $$B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 312{,}5 \cdot 10^3 = 0{,}393 \ \mathrm{T}$$

4′. $$B_{Fea} = B_{Feb} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}393 = 0{,}432 \ \mathrm{T}$$

5′. $$H_{Fea} = 125 \ \mathrm{Am^{-1}}$$

$$H_{Feb} = 330 \ \mathrm{Am^{-1}}$$

6′. $$100 \overset{?}{=} 125 \cdot 0{,}14 + 330 \cdot 60 \cdot 10^{-3} + 312{,}5 \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}$$

$$100 \overset{?}{=} 17{,}5 + 19{,}8 + 62{,}5 = 99{,}8$$

Z posledního vztahu je vidět, že volba byla výborná, přesnost (i přes všechny chyby v odečítání z grafů) je obdivuhodná. Můžeme proto s určitostí téměř 100 % prohlásit, že $B_\delta = 0{,}393$ T a $B_{Fea} = B_{Feb} = 0{,}432$ T (přitom si přiznejme, že 3. desetinné místo je čistě hypotetické – vypočítala je kalkulačka podle principu „přesný výpočet z nepřesných hodnot“).

B: Z indukce B ve vzduchové mezeře (nebo ve feromagnetiku) určujeme F_m.

1. Z výkresu magnetického obvodu určíme střední délku siločáry mg. pole ve vzduchové mezeře δ a v obou částech feromagnetika l_{Fe1} a l_{Fe2}. Zároveň určíme průřez vzduchové mezery a obou částí magnetického obvodu.
2. Ze vztahu $B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta$ určíme H_δ.
3. Ze vztahu $\Phi = B_{Fea} \cdot S_{Fea} = B_{Feb} \cdot 0{,}5 \cdot S_{Feb} = B_\delta \cdot S_\delta$ určíme B_{Fea} a B_{Feb}.
4. Z magnetizační křivky daného feromagnetika pro zjištěné hodnoty B_{Fea} a B_{Feb} určíme H_{Fea} a H_{Feb}.
5. Ze základní rovnice určíme F_m, tj. při zadaném **N** můžeme určit **I** nebo při zadaném **I** můžeme určit **N**.

Př. 3.8.1B: Určete počet závitů N cívky, jíž protéká proud I = 0,5 A, jestliže je magnetický obvod podle obr. 3-8 složen z feritu H21 (část **a**) a z litiny (část **b**) a jestliže požadujeme ve vzduchových mezerách hodnotu magnetické indukce $B_\delta = 0{,}25$ T. Při řešení uvažujte, že $\delta = 0{,}1$ mm, a = 10 mm.

Řešení:

1. Určíme průřez krajních sloupků magnetického obvodu z materiálu **a** a současně průřez poloviny středního sloupku, který je vyroben z materiálu **b**. Protože je obvod zcela symetrický, budeme pro výpočet uvažovat

$$S_{Fea} = 0{,}5 \cdot S_{Feb} = a^2 = \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 1 \ \mathrm{cm^2}$$

(V tomto příkladu budeme předpokládat skutečný průřez materiálu **b**; v předchozích příkladech jsme uvažovali jeho polovinu).

Střední délku siločáry v každé části poloviny magnetického obvodu určíme z obr. 3-8. Zřejmě platí

$$l_{Fea} = 2 \cdot 0{,}5a + 2 \cdot 3a + 7a = 14a = 14 \cdot 1 \cdot 10^{-2} = 0{,}14\ \mathrm{m};$$
$$l_{Feb} = 6a = 6 \cdot 1 \cdot 10^{-2} = 0{,}06\ \mathrm{m}.$$

2. Pro polovinu symetrického magnetického obvodu určíme H_δ:

$$H_\delta = \frac{B_\delta}{\mu_0} = \frac{0{,}25}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} = 198{,}9 \cdot 10^3\ \mathrm{Am^{-1}}$$

3. Odhadneme velikost magnetické indukce v jednotlivých materiálech poloviny magnetického obvodu:

$$B_{Fea} = B_{Feb} = 1{,}1 \cdot B_\delta = 1{,}1 \cdot 0{,}25 = 0{,}275\ \mathrm{T}$$

4. Určíme H_{Fea} a H_{Feb}:

$$H_{Fea} = 130\ \mathrm{Am^{-1}}$$
$$H_{Feb} = 560\ \mathrm{Am^{-1}}$$

5. Protože pro polovinu magnetického obvodu platí rovnice

$$\frac{F_m}{2} = H_{Fea} \cdot l_{Fea} + H_{Feb} \cdot l_{Feb} + 2 \cdot H_\delta \cdot \delta,$$

bude pro celý symetrický větvený obvod platit rovnice

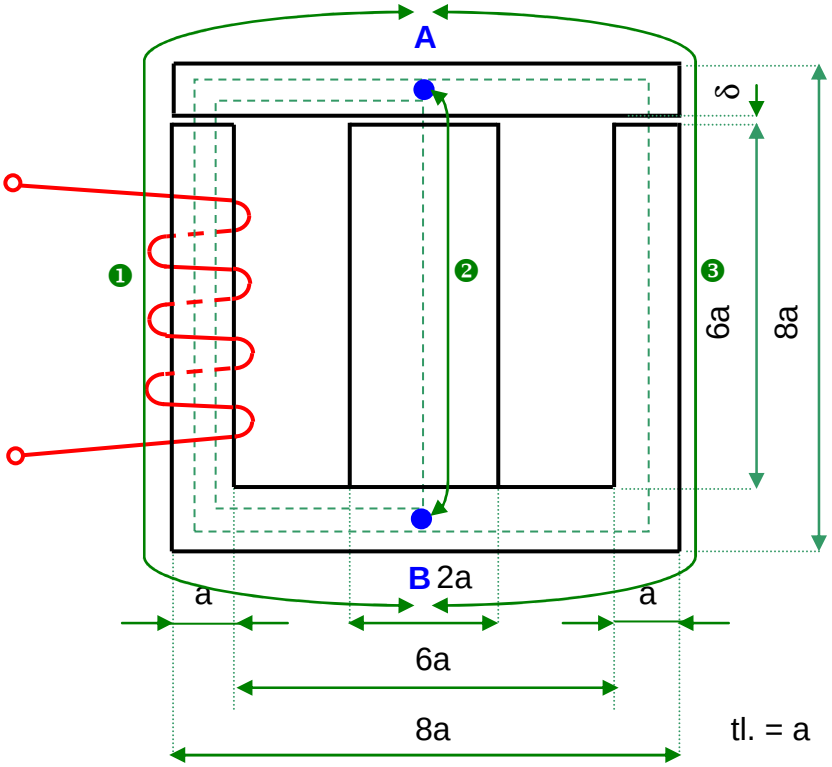
$$F_m = 2 \cdot \left[H_{Fea} \cdot l_{Fea} + H_{Feb} \cdot l_{Feb} + 2 \cdot H_\delta \cdot \delta\right] =$$
$$= 2 \cdot \left[130 \cdot 0{,}14 + 560 \cdot 0{,}06 + 2 \cdot 198{,}9 \cdot 10^3 \cdot 0{,}1 \cdot 10^{-3}\right] = 91{,}58\ \mathrm{Az}$$

Protože bylo zadáno I = 0,5 A, bude požadovaný počet závitů

$$N = \frac{F_m}{I} = \frac{91{,}58}{0{,}5} = 183\ \mathrm{z.}$$

Závěr:
Jestliže je v magnetickém obvodu zadána požadovaná indukce ve vzduchových mezerách nebo v jednotlivých částech obvodu, je výpočet magnetomotorického napětí daleko snazší, než když máme ze zadaného magnetomotorického napětí určit magnetickou indukci ve vzduchových mezerách nebo v jednotlivých částech obvodu (prosím, porovnejte postup **A** a **B**).

3.9 Nesymetrický větvený magnetický obvod se vzduchovou mezerou a stejnými feromagnetickými materiály

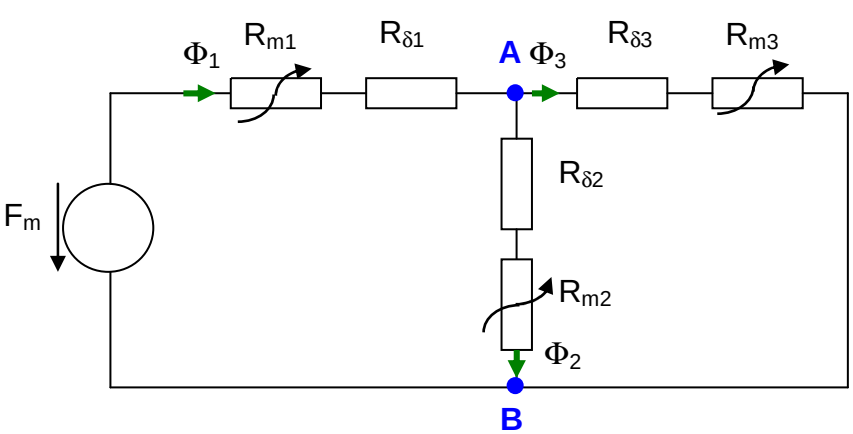


obr. 3-9a

V tomto případě si musíme uvědomit, že se bude magnetický tok, který vzniká v části ❶ magnetického obvodu, dělit do dvou paralelně řazených nestejných větví ❷ a ❸. Musí tedy platit rovnost

$\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3$.

Z obr. 3-9a je zřejmé, že největší magnetická indukce bude v části ❶ magnetického obvodu a nejmenší v části ❷ magnetického obvodu, která má oproti částem ❶ a ❸ dvojnásobný průřez. Magnetický tok vyvolá na paralelně řazených částech magnetického obvodu úbytek magnetického napětí U_{mAB}, který bude pro větve obvodu ❷ a ❸ stejný. Toto magnetické napětí můžeme snadno určit z magnetického toku v levém sloupku. Pro tento obvod bychom mohli pro lepší pochopení nakreslit ekvivalentní elektrický obvod podle obr. 3-9b (nevýhodou však je nelinearita všech magnetických odporů feromagnetika, na obr. 3-9b vyznačená „kroucenými“ šipkami).



obr. 3-9b

Jednotlivé symboly v obr. 3-9b mají následující význam:
R_δ - magnetický odpor vzduchové mezery;
R_m – magnetický odpor feromagnetika

Kdyby byly magnetické odpory feromagnetického materiálu lineární, mohli bychom napsat rovnice, které se podobají rovnicím elektrického obvodu:

$$U_{mAB} = \Phi_2 \cdot (R_{m2} + R_{\delta 2}) = \Phi_3 \cdot (R_{m3} + R_{\delta 3})$$

$$F_m = \Phi_1 \cdot (R_{m1} + R_{\delta 1}) + U_{mAB}$$

Tyto rovnice samozřejmě platí, avšak výrazným nedostatkem je právě zmíněná nelinearita $\mu_r(H)$. Proto musíme při řešení magnetických obvodů tohoto typu postupovat velmi obezřetně a ještě opatrněji, než v případě jednoduchých (nevětvených) magnetických obvodů.

Při řešení nejprve (jako obvykle) určíme délku siločar v jednotlivých částech magnetického obvodu a také určíme jejich průřezy (stále budeme mít také na paměti, že při stejném magnetickém toku je ve větším průřezu menší hodnota mg. indukce).

Pro obvod podle obr. 3-9a bude zřejmě platit:

$l_{Fe❶} = 2 \cdot 3{,}5a + 7a = 14a$
$l_{Fe❷} = 7a$
$l_{Fe❸} = 2 \cdot 3{,}5a + 7a = 14a$

$S_{Fe❶} = S_{Fe❸} = a^2$
$S_{Fe❷} = 2a^2$

Zároveň si všimneme, že mezi body **A** a **B** jsou paralelně řazené magnetické odpory. Co to pro další postup znamená? Zhodnotíme jednotlivé magnetické odpory a zjistíme, že převládne magnetický odpor levého sloupku z materiálu ❶. Protože je průřez materiálu ❷ dvojnásobný oproti průřezu materiálu ❸, bude celkový magnetický odpor mezi body **A** a **B** zhruba třetinový vzhledem k magnetickému odporu materiálu ❶. Proto bude magnetické napětí $U_{mA\text{-}B}$ zhruba čtvrtinové vzhledem k velikosti magnetomotorického napětí F_m.

Př. 3.9.1A: Určete magnetickou indukci ve všech částech větveného magnetického obvodu podle obr. 3-9a, jestliže je složen z transformátorových plechů. Další údaje: a = 1 cm; N = 500 z.; I = 0,1 A; δ = 0,1 mm.

Řešení:

1. Určíme geometrické rozměry jednotlivých částí magnetického obvodu:

   $\mathbf{l_{Fe❶} = 2 \cdot 3{,}5a + 7a = 14a = 0{,}14\ m}$
   $\mathbf{l_{Fe❷} = 7a = 0{,}07\ m}$
   $\mathbf{l_{Fe❸} = 2 \cdot 3{,}5a + 7a = 14a = 0{,}14\ m}$

   $\mathbf{S_{Fe❶} = S_{Fe❸} = a^2 = 1\ cm^2}$
   $\mathbf{S_{Fe❷} = 2a^2 = 2\ cm^2}$

2. S ohledem na předchozí úvahu o magnetických odporech jednotlivých částí magnetického obvodu odhadneme

$$\mathbf{U_{mAB} = \frac{F_m}{4} = \frac{N \cdot I}{4} = \frac{500 \cdot 0{,}1}{4} = 12{,}5\ A}\ .$$

Na první část magnetického obvodu potom bude působit magnetické napětí $\mathbf{F_m - U_{mAB} = 50 - 12{,}5 = 37{,}5\ A}$, na druhou a třetí $\mathbf{U_{mAB} = 12{,}5\ A}$.

Potom bude

$$\mathbf{H_{\delta 1} = \frac{F_m - U_{mAB}}{x \cdot \delta_1} = \frac{37{,}5}{2 \cdot 0{,}1 \cdot 10^{-3}} = 187{,}5 \cdot 10^3\ A \cdot m^{-1}}$$

3. Této hodnotě odpovídá

$$\mathbf{B_{\delta 1} = \mu_0 H_{\delta 1} = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 187{,}5 \cdot 10^3 = 0{,}235\ T}$$

4. Z hodnoty indukce ve vzduchové mezeře $B_{\delta 1}$ můžeme odhadnout magnetickou indukci v části ❶ magnetického obvodu:

$$\mathbf{B_{Fe1} = 1{,}1 \cdot B_{\delta 1} = 1{,}1 \cdot 0{,}235 = 0{,}258\ T}$$

5. Z grafu určíme

$$\mathbf{H_{Fe1} = 100\ Am^{-1}}$$

6. Na části ❶ magnetického obvodu při daném odhadu vznikne úbytek magnetického napětí

$$\mathbf{U_{m1} = H_{Fe1} \cdot l_{Fe1} + H_{\delta 1} \cdot \delta_1 = 100 \cdot 0{,}14 + 187{,}5 \cdot 10^3 \cdot 0{,}1 \cdot 10^{-3} = 33\ A}$$

Tato hodnota přibližně souhlasí s počátečním odhadem v bodu 2 (37,5 A).

7. Určíme magnetické napětí mezi body A – B:

$$\mathbf{U_{mAB} = F_m - U_{m1} = 50 - 33 = 17\ A}$$

8. Toto magnetické napětí bude působit

a) na část magnetického obvodu ❷: $\mathbf{U_{mAB} = H_{Fe2} \cdot l_{Fe2} + H_{\delta 2} \cdot \delta_2}$

b) na část magnetického obvodu ❸: $\mathbf{U_{mAB} = H_{Fe3} \cdot l_{Fe3} + H_{\delta 3} \cdot \delta_3}$

9. Protože část magnetického obvodu ❷ má oproti části ❸ dvojnásobný průřez, bude mít zhruba poloviční magnetický odpor a poteče jí proto dvojnásobný magnetický tok. Velikost magnetické indukce v částech magnetického obvodu ❷ a ❸ bude ale prakticky stejná (část ❷ má oproti části ❸ dvojnásobný průřez, což při dvojnásobném magnetickém toku Φ_2 znamená, že indukce bude stejná).
Pro obě části obvodu proto zvolíme stejný odhad: **x = 1,7**.
Potom zřejmě bude platit:

$$\mathbf{U_{mAB} = 1{,}7 \cdot H_{\delta 2} \cdot \delta_2 = 1{,}7 \cdot H_{\delta 3} \cdot \delta_3}$$

Odtud:

$$H_{\delta 2} = H_{\delta 3} = \frac{U_{mAB}}{x \cdot \delta_2} = \frac{U_{mAB}}{x \cdot \delta_3} = \frac{17}{1{,}7 \cdot 0{,}1 \cdot 10^{-3}} = 100 \cdot 10^3 \ \mathrm{A \cdot m^{-1}}$$

10. Pro daný odhad zjistíme hodnoty magnetické indukce ve 2. a 3. vzduchové mezeře:

$$B_{\delta 2} = B_{\delta 3} = \mu_0 H_{\delta 2} = \mu_0 H_{\delta 3} = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 100 \cdot 10^3 = 125{,}6 \ \mathrm{mT}$$

11. Z těchto hodnot odhadneme hodnoty magnetické indukce v částech magnetického obvodu ❷ a ❸:

$$B_{Fe2} = 1{,}1 \cdot B_{\delta 2} = 1{,}1 \cdot 0{,}1256 = 138{,}16 \ \mathrm{mT}$$

$$B_{Fe3} = 1{,}1 \cdot B_{\delta 3} = 1{,}1 \cdot 0{,}1256 = 138{,}16 \ \mathrm{mT}$$

12. Z magnetizačních křivek transformátorových plechů zjistíme

$$H_{Fe2} = H_{Fe3} = 80 \ \mathrm{Am^{-1}}$$

13. Zkontrolujeme součet magnetických napětí:

$$U_{mAB} \stackrel{?}{=} H_{Fe2} \cdot l_{Fe2} + H_{\delta 2} \cdot \delta_2$$

$$17 \stackrel{?}{=} 80 \cdot 7 \cdot 10^{-2} + 100 \cdot 10^3 \cdot 0{,}1 \cdot 10^{-3}$$

$$17 \stackrel{?}{=} 15{,}6$$

Stejné výsledky platí pro třetí část magnetického obvodu.

14. Spokojíme-li se s uvedenou přesností (lepší než 10 %), přepočítáme část magnetického obvodu ❶ pro $U_{mAB} = 15{,}6 \ \mathrm{A}$, provedeme kontrolu veličin magnetického pole v této části (dosadíme hodnoty z bodů 2 a 5) a v případě souhlasu výsledky přehledně zapíšeme:

$$U_{m1} = F_m - U_{mAB} = 50 - 15{,}6 = 34{,}4 \ \mathrm{A}$$

$$U_{m1} = H_{Fe1} \cdot l_{Fe1} + H_{\delta 1} \cdot \delta_1$$

$$34{,}4 \stackrel{?}{=} 100 \cdot 0{,}14 + 187{,}5 \cdot 10^3 \cdot 0{,}1 \cdot 10^{-3}$$

$$34{,}4 \stackrel{?}{=} 32{,}75$$ (vyhovující přesnost).

Výsledky:

$B_{\delta 1} = 0{,}235 \ \mathrm{T}$; $B_{Fe1} = 0{,}258 \ \mathrm{T}$; $B_{\delta 2} = B_{\delta 3} = 125{,}6 \ \mathrm{mT}$; $B_{Fe2} = B_{Fe3} = 138{,}16 \ \mathrm{mT}$

Závěr:
Řešení větveného magnetického obvodu je daleko pracnější než obvodu nevětveného a vyžaduje již určitou zkušenost a daleko větší pozornost při výpočtech.

Př. 3.9.1B: Určete velikost proudu, který musí protékat cívkou s N = 1000 závity, aby ve vzduchové mezeře δ_2 (obr. 3-9a) byla velikost magnetické indukce $B_{\delta 2}$ = 0,3 T. Zkontrolujte, jestli není některá část magnetického obvodu přesycena. Materiál: transformátorové plechy.

Řešení:

1. Určíme geometrické rozměry jednotlivých částí magnetického obvodu:

   $\mathbf{l_{Fe❶} = 2 \cdot 3{,}5a + 7a = 14a = 0{,}14\ m}$
   $\mathbf{l_{Fe❷} = 7a = 0{,}07\ m}$
   $\mathbf{l_{Fe❸} = 2 \cdot 3{,}5a + 7a = 14a = 0{,}14\ m}$
   $\mathbf{S_{Fe❶} = S_{Fe❸} = a^2 = 1\ cm^2}$
   $\mathbf{S_{Fe❷} = 2a^2 = 2\ cm^2}$

2. Aby byla ve vzduchové mezeře δ_2 požadovaná magnetická indukce $\mathbf{B_{\delta 2}}$, musí být v materiálu ❷ magnetická indukce

   $$\mathbf{B_{Fe2} = 1{,}1 \cdot B_{\delta 2} = 1{,}1 \cdot 0{,}3 = 0{,}33\ T}$$

3. Známe-li $\mathbf{B_{\delta 2}}$ a $\mathbf{B_{Fe2}}$, můžeme určit velikost intenzity magnetického pole ve vzduchové mezeře a ve feromagnetiku (graf):

   $$\mathbf{H_{\delta 2} = \frac{B_{\delta 2}}{\mu_0} = \frac{0{,}3}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} = 238{,}73 \cdot 10^3\ Am^{-1}}$$
   $$\mathbf{H_{Fe2} = 110\ Am^{-1}}$$

4. Nyní již můžeme určit magnetické napětí mezi body A – B:

   $$\mathbf{U_{mAB} = H_{Fe2} \cdot l_{Fe2} + H_{\delta 2} \cdot \delta_2 = 110 \cdot 0{,}07 + 238{,}73 \cdot 10^3 \cdot 0{,}1 \cdot 10^{-3} = 7{,}7 + 23{,}9 = 31{,}6\ A}$$

5. V části magnetického obvodu ❸ bude prakticky stejná magnetická indukce jako v materiálu ❷, ale poloviční magnetický tok (poloviční průřez feromagnetika). Magnetický tok, který bude protékat částí magnetického obvodu ❶, bude tvořen součtem toků v částech ❷ a ❸ ($\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3$). V našem speciálním případě bude:
   $\mathbf{\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3 = 2 \cdot \Phi_3 + \Phi_3 = 3 \cdot \Phi_3 = 1{,}5 \cdot \Phi_2}$.
   Protože je průřez části magnetického obvodu ❶ stejný jako průřez části ❸, bude zřejmě

   $$\mathbf{B_{Fe1} = 3 \cdot B_{Fe3} = 1{,}5 \cdot B_{Fe2} = 0{,}495\ T}$$

   a podobně

   $$\mathbf{B_{\delta 1} = 3 \cdot B_{\delta 3} = 1{,}5 \cdot B_{\delta 2} = \frac{B_{Fe1}}{1{,}1} = 0{,}45\ T}$$

6. Z grafu a výpočtem zjistíme hodnoty intenzity magnetického pole ve feromagnetiku (graf) a ve vzduchové mezeře v části magnetického obvodu ❶:

$$H_{Fe1} = 130\ \mathrm{Am^{-1}}$$

$$H_{\delta 1} = \frac{B_{\delta 1}}{\mu_0} = \frac{0{,}45}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} = 358{,}1 \cdot 10^3\ \mathrm{Am^{-1}}$$

7. Z těchto hodnot zjistíme magnetické napětí na části magnetického obvodu ❶:

$$U_{m1} = H_{Fe1} \cdot l_{Fe1} + H_{\delta 1} \cdot \delta_1 = 130 \cdot 0{,}14 + 358{,}1 \cdot 10^3 \cdot 0{,}1 \cdot 10^{-3} = 18{,}2 + 35{,}8 = 54\ \mathrm{A}$$

8. Známe-li magnetická napětí U_{mAB} a U_{m1}, můžeme vypočítat magnetomotorické napětí:

$$F_m = U_{m1} + U_{mAB} = 54 + 31{,}6 = 85{,}6\ \mathrm{A}$$

9. Z magnetomotorického napětí při známém (zadaném) počtu závitů cívky snadno určíme proud, který musí cívkou protékat:

$$I = \frac{F_m}{N} = \frac{85{,}6}{1000} = 85{,}6\ \mathrm{mA}$$

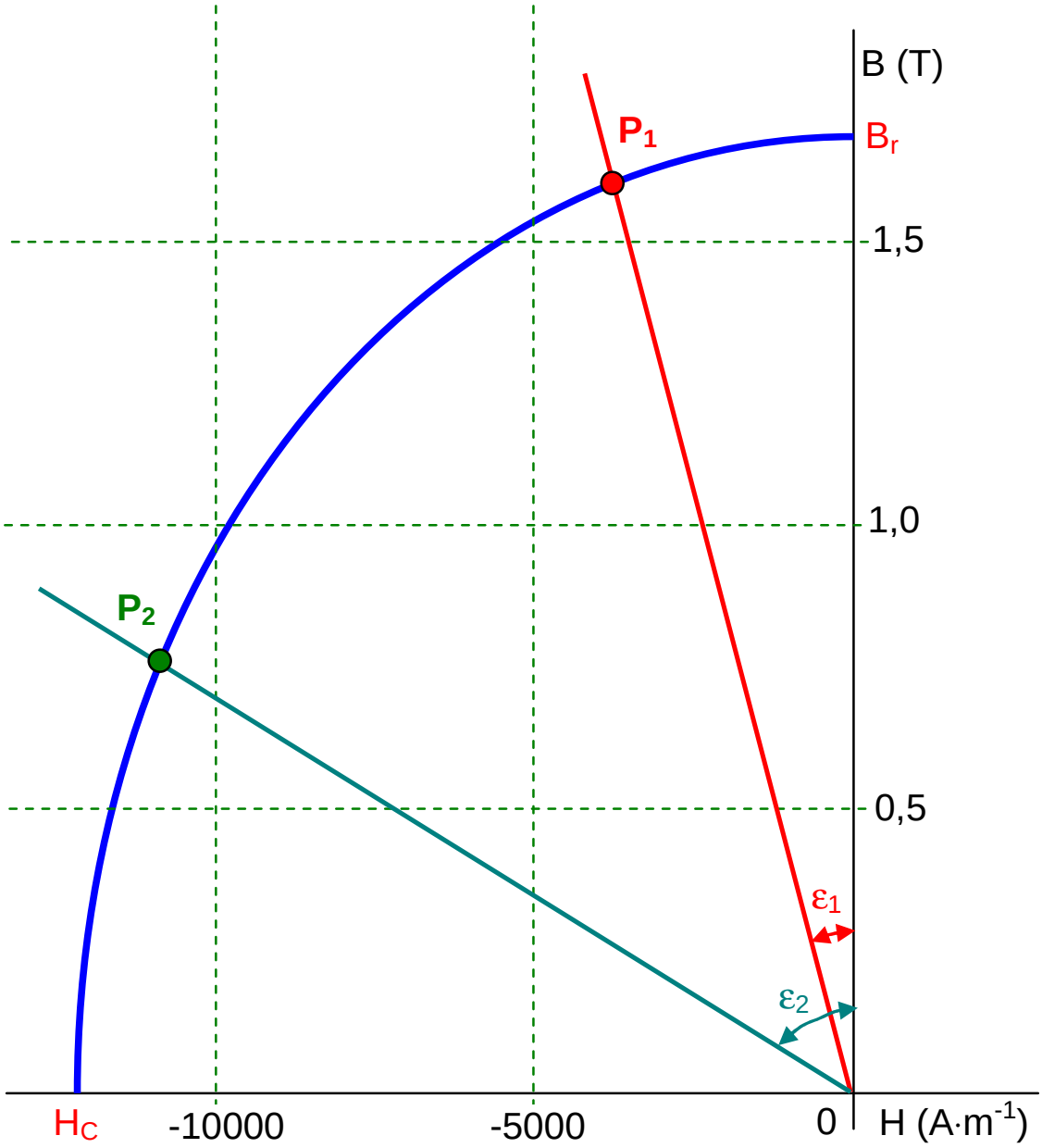
10. Nyní již jenom zkontrolujeme, jestli není některá část magnetického obvodu přesycena. To provedeme tak, že ve všech částech magnetického obvodu zkontrolujeme velikost magnetické indukce a z grafu usoudíme, jestli není materiál přesycen (tj. jestli jeho pracovní bod neleží na téměř vodorovné části magnetizační charakteristiky).
Z obr. 3-9a je vidět, že největší magnetický tok poteče částí magnetického obvodu ❶; jestliže nebude přesycena tato část obvodu, nebudou přesyceny ani části další (nezapomeňme, že řešíme větvený obvod se stejným materiálem; v případě různých materiálů by toto tvrzení nebylo opodstatněné).
Velikost magnetické indukce B_{Fe1} ale z výpočtu již známe a vidíme, že **k přesycení žádné části magnetického obvodu nemůže dojít**.

Závěr:
I když se jedná o větvený magnetický obvod, je určení magnetomotorického napětí relativně snadné (podstatně snadnější, než určování magnetické indukce v jednotlivých částech magnetického obvodu při zadaném magnetomotorickém napětí.

Poznámka:
Obdobně jako v př. 3.9.1A a 3.9.1B bychom mohli řešit magnetické obvody s různými materiály – vždy bychom použili příslušných magnetizačních křivek.

4. Řešení magnetických obvodů s permanentním magnetem

Při řešení těchto obvodů je zřejmě **$F_m = 0$**, protože v magnetickém obvodu nepůsobí žádná cívka protékaná proudem. Abychom mohli tento obvod řešit, potřebujeme demagnetizační charakteristiku použitého permanentního magnetu (dodatek B). Magnetický obvod, připojený k permanentnímu magnetu, způsobí jeho částečnou demagnetizaci – určí jeho **klidový pracovní bod**. Velikost demagnetizace závisí na uspořádání vnějšího obvodu. Ten potom určuje sklon zatěžovací přímky (demagnetizační úhel ε), kterou při řešení do demagnetizační charakteristiky použitého permanentního magnetu zakreslíme (obr. 4-1).

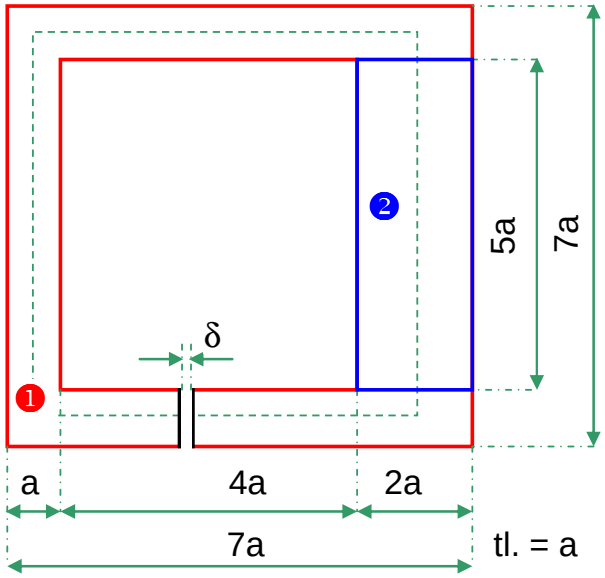


obr. 4-1

Čím bude mít vnější magnetický obvod větší magnetický odpor, tím větší bude demagnetizační úhel **ε** (tento zvětšený magnetický odpor má většinou na svědomí vzduchová mezera, proto má zatěžovací charakteristika tvar přímky). V obr. 4-1 odpovídá P_1 malému, P_2 většímu magnetickému odporu.

4.1 Jednoduchý magnetický obvod se vzduchovou mezerou

Př. 4.1: Určete velikost magnetické indukce ve vzduchové mezeře magnetického obvodu s permanentním magnetem ❷, je-li část obvodu ❶ tvořena dynamovými plechy. Permanentní magnet má demagnetizační charakteristiku podle dodatku B, magnetizační charakteristika dynamových plechů je uvedena v dodatku A. Rozměry: a = 10 mm, δ = 0,6 mm.



obr. 4.1-1

Řešení:

1. Určíme průřez permanentního magnetu, dynamových plechů a vzduchové mezery

$$S_{PM} = 2 \cdot a^2 = 2 \cdot \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 2\,\mathrm{cm}^2;$$

$$S_{Fe1} = a^2 = \left(10 \cdot 10^{-3}\right)^2 = 1\,\mathrm{cm}^2;$$

$$S_{\delta} = 1{,}1 \cdot S_{Fe1} = 1{,}1\,\mathrm{cm}^2$$

a střední délku siločáry v materiálu ❶ (dynamové plechy)

$$l_1 = 0{,}5a + 5{,}5a + 6a + 5{,}5a + 0{,}5a =$$

$$= 18a = 18 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 0{,}18\,\mathrm{m}$$

2. Pro daný obvod (obr. 4.1-1) platí:

$$0 = H_{\delta} \cdot \delta + H_{Fe1} \cdot l_1 + H_{PM} \cdot l_{PM} \quad (1).$$

3. Jestliže usoudíme, že magnetický odpor dynamových plechů je daleko menší než magnetický odpor vzduchové mezery, můžeme rovnici (1) zjednodušit:

$$0 \doteq H_{\delta} \cdot \delta + H_{PM} \cdot l_{PM} \quad (2).$$

4. V grafu (obr. 4.1-2 - dodatek B) si zvolíme největší možnou intenzitu magnetického pole, kterou je možné do grafu vynést (v našem případě např. $-12 \cdot 10^3$ A·m^{-1}) a pro tuto hodnotu ze vztahu (2) přibližně vypočítáme intenzitu magnetického pole ve vzduchové mezeře (pozor – to nebude výsledná hodnota!)

$$H_{\delta} = -H_{PM} \cdot \frac{l_{PM}}{\delta} = 12 \cdot 10^3 \cdot \frac{50}{0{,}6} = 10^6\ \mathrm{A \cdot m^{-1}}$$

5. Z hodnoty H_{δ} vypočítáme magnetickou indukci ve vzduchové mezeře B_{δ} a z ní magnetickou indukci permanentního magnetu B_{PM} (pozor – to nebude výsledná hodnota!):

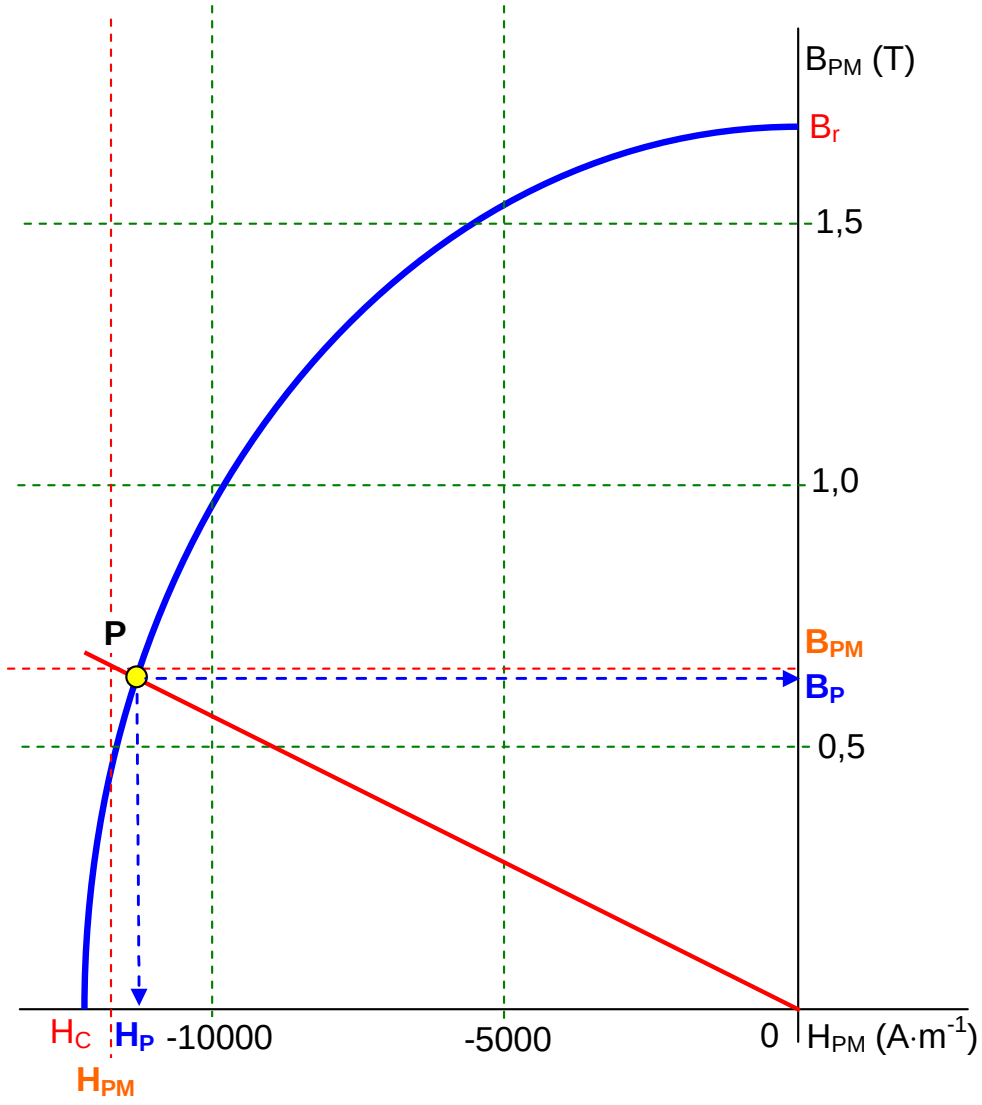
$$B_{\delta} = \mu_0 H_{\delta} = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 10^6 = 1{,}257\ \mathrm{T}; \quad B_{PM} = 1{,}1 \cdot B_{\delta} \cdot \frac{S_{Fe}}{S_{PM}} = 1{,}1 \cdot 1{,}257 \cdot \frac{1}{2} = 0{,}654\ \mathrm{T}$$

Tuto hodnotu vyneseme do souřadnic s demagnetizační charakteristikou permanentního magnetu.

6. Průsečíkem o souřadnicích $H_{PM} = -12 \cdot 10^3$ A·m^{-1}; $B_{PM} = 0{,}654$ T vedeme demagnetizační přímku o rovnici $\mathbf{B_{PM} = 1{,}1 \cdot \mu_0 H_{PM} \cdot \frac{l_{PM}}{\delta}}$, která prochází počátkem souřadnic.

7. Vyhledáme průsečík **P** demagnetizační přímky s demagnetizační charakteristikou permanentního magnetu a určíme jeho souřadnice, které udávají hodnotu intenzity a indukce magnetického pole ve vzduchové mezeře.

8. Výsledek: **$H_P = 11{,}5 \cdot 10^3$ A·m^{-1}; $B_P = 0{,}63$ T**. Tento výsledek je zatížen chybou – zanedbali jsme část magnetického obvodu, který je tvořen dynamovými plechy s malým magnetickým odporem. Kdyby tato část obvodu měla větší magnetický odpor (permeabilita materiálu by byla podstatně menší), museli bychom tento materiál uvažovat a pracovat s rovnicí (1).



obr. 4.1-2

Př. 4.2: Jak velká musí být vzduchová mezera v magnetickém obvodu podle obr. 4.1-1, jestliže v ní má být magnetická indukce B_δ = 0,8 T? Rozměr a = 10 mm, materiál ❶ = dynamové plechy.

Řešení:

Použijeme opět zjednodušeného postupu – zanedbáme magnetický odpor dynamových plechů.

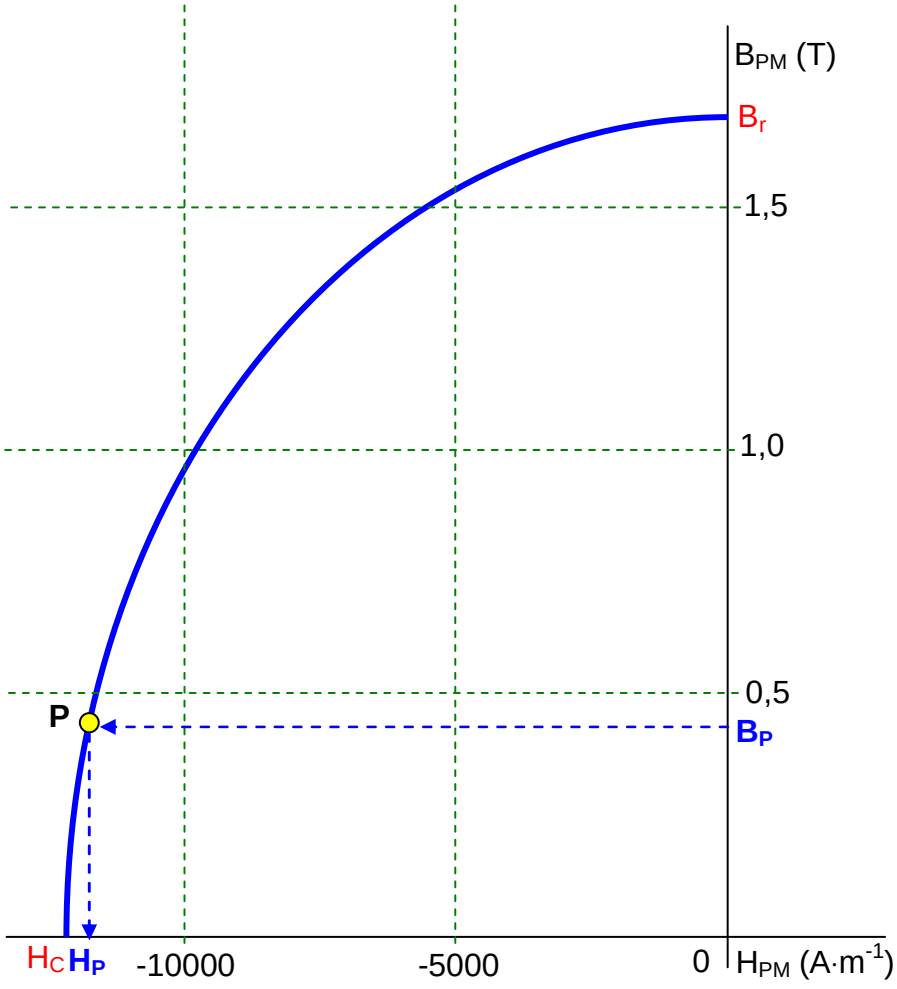
1. V tomto obvodu je zadáno $\mathbf{B_\delta}$ – můžeme tedy vypočítat $\mathbf{H_\delta}$:

$$H_\delta = \frac{B_\delta}{\mu_0} = \frac{0{,}8}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} = 636{,}6 \cdot 10^3 \ \mathrm{A m^{-1}}$$

2. Ze známé magnetické indukce $\mathbf{B_\delta}$ odhadneme magnetickou indukci v pracovním bodě **P** permanentního magnetu

$$B_P = 1{,}1 \cdot B_\delta \cdot \frac{S_{Fe}}{S_{PM}} = 1{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot \frac{1}{2} = 0{,}44 \ \mathrm{T}$$

3. Této hodnotě bude odpovídat příslušná hodnota intenzity magnetického pole $\mathbf{H_P}$ (odečteme z demagnetizační charakteristiky permanentního magnetu – obr. 4.1-2): $\mathbf{H_P = -11800 \ A \cdot m^{-1}}$



obr. 4.1-2

4. Nyní získanou hodnotu $\mathbf{H_P}$ dosadíme do vztahu pro demagnetizační přímku a určíme velikost vzduchové mezery δ.

$$\delta = -l_{PM} \cdot \frac{H_P}{H_\delta} = 50 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{11800}{636{,}6 \cdot 10^3} \doteq 0{,}93\ \text{mm}.$$

Důležitá poznámka:
Chceme-li zachovat co největší energetickou účinnost permanentních magnetů, měli bychom je demagnetovat co nejméně (demagnetizační úhel ε by měl být co nejmenší). Proto při demontáži permanentního magnetu ze zařízení musíme jeho póly ihned zkratovat co nejvíce magneticky vodivým materiálem o vhodném průřezu, aby tento (pomocný) materiál nebyl přesycen. Jedině tak zachováme původní hodnotu remanentní indukce B_r permanentního magnetu.
Pokud bychom póly permanentního magnetu při demontáži nezkratovali, bude B_r po opětovném vložení do magnetického obvodu menší, a to tím více, čím větší byl demagnetizační úhel (čím větší byla vzduchová mezera). Příkladem může být magneto u lehkých motocyklů, kdy po neodborné demontáži a opětovné montáži nemusí být energie zapalovací jiskry dostatečná.

4.2 Větvený magnetický obvod se vzduchovou mezerou

Postup výpočtu větveného magnetického obvodu je obdobný jako postup výpočtu větveného obvodu buzeného cívkou, pouze $F_m = 0$.

5. Příklady k procvičení

Př. 5.1

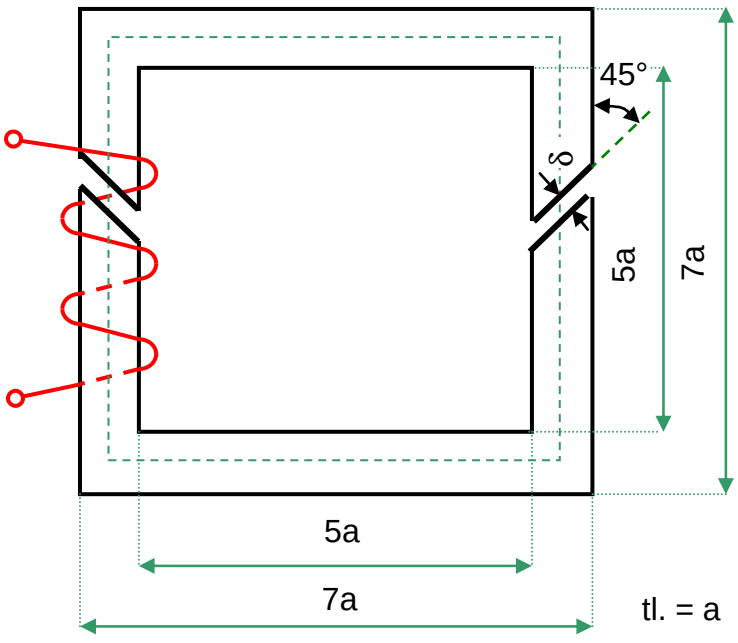
Magnetický obvod z transformátorových plechů je uspořádán podle obr. 5-1. Určete magnetickou indukci ve vzduchových mezerách δ = 1 mm, jestliže a = 10 mm, N = 10000 a I = 100 mA.

Nápověda
Pozor - průřez vzduchové mezery S_δ je jiný než průřez svazku transformátorových plechů S_{Fe}:

$$S_\delta = a^2 \cdot \sqrt{2}$$

$$B_\delta = \frac{B_{Fe}}{1{,}1 \cdot \sqrt{2}}$$

Výsledek
B_δ = 0,58 T
(B_{Fe} = 0,89 T)



obr. 5-1

Př. 5.2

Jak se v př. 5.1 změní magnetická indukce ve vzduchových mezerách, jestliže se změní rozměr **a** na hodnotu a = 20 mm?

Nápověda

S ohledem na větší průřez bude mít nyní vzduchová mezera i feromagnetikum menší magnetický odpor, takže se poněkud zvětší magnetický tok Φ a tím také B_δ i B_{Fe}.

Výsledek

B_δ = 0,60 T (B_{Fe} = 0,93 T)

Př. 5.3

Kolik musí mít v př. 5.1 cívka závitů, aby byla ve vzduchových mezerách magnetická indukce B_δ = 0,7 T?

Výsledek

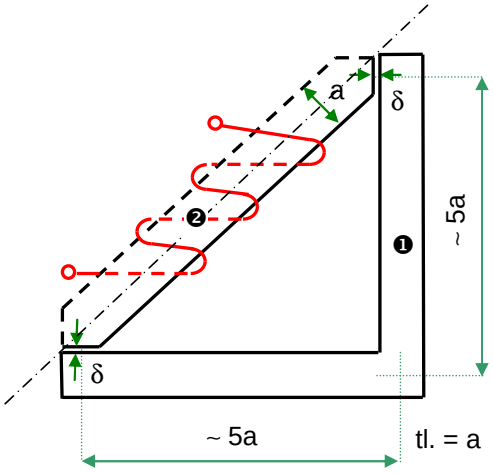
N = 11690 závitů

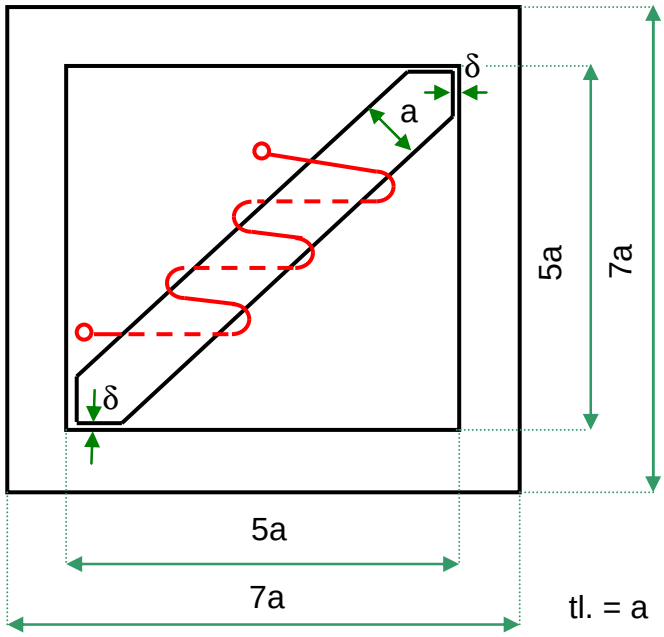
Př. 5.4

Magnetický obvod z transformátorových plechů je uspořádán podle obr. 5-4. Určete magnetickou indukci ve vzduchových mezerách δ = 1 mm, jestliže a = 10 mm, N = 1000 a I = 100 mA.

Nápověda

Mg. obvod je symetrický – budeme řešit jeho polovinu. Pozor - průřez vzduchové mezery S_δ je jiný než průřez svazku transformátorových plechů S_{Fe1} a S_{Fe2}:





obr. 5-4

$$S_{Fe1} = a^2; \quad S_{Fe2} = \frac{a^2}{2}; \quad S_\delta = \frac{a^2}{\sqrt{2}}$$

$$l_{Fe1} \doteq 10 \cdot a; \quad l_{Fe2} \doteq 5 \cdot a \cdot \sqrt{2}$$

Výsledek: **B_δ = 0,29 T**

Př. 5.5

Jak se změní magnetická indukce ve vzduchových mezerách magnetického obvodu podle obr. 5-4, použijeme-li místo transformátorových plechů

a) permendur;
b) ferit H 21?

Výsledek

a) **B_δ = 0,28 T**
b) **Ferit není možné použít, protože by sloupek s vinutím byl přesycen.**

Př. 5.6

Jak se změní indukce ve vzduchových mezerách magnetického obvodu z transformátorových plechů podle obr. 5-4, jestliže se vzduchové mezery zmenší na $\delta = 0{,}5$ mm?

Výsledek

$B_\delta = 0{,}54$ T

Př. 5.7

Kolik by muselo být v obr. 5-4 navinuto závitů cívky, aby byla ve vzduchových mezerách $\delta = 1$ mm magnetická indukce $B_\delta = 0{,}7$ T (materiál – transformátorové plechy)?

Výsledek

N = 22820 závitů

Př. 5.8

Kolik by muselo být v obr. 5-4 navinuto závitů cívky, aby byla ve vzduchových mezerách $\delta = 1$ mm magnetická indukce $B_\delta = 0{,}7$ T v případě, že se změní šířka středního sloupku z hodnoty **a** na hodnotu **2a** (tloušťka magnetického obvodu zůstane zachována)?

Výsledek

N = 22800 závitů

Př. 5.9

Jaké nejvyšší magnetické indukce ve vzduchových mezerách B_δ můžeme v obr. 5-4 dosáhnout, použijeme-li pro magnetický obvod litiny?

Výsledek

$B_{\delta max} = 0{,}3$ T

Př. 5.10

Magnetický obvod z dynamových plechů je uspořádán podle obr. 5-10. Určete magnetickou indukci ve vzduchových mezerách $\delta = 1$ mm, jestliže $a = 10$ mm, $N = 2000$ závitů a $I = 1$ A.

Nápověda

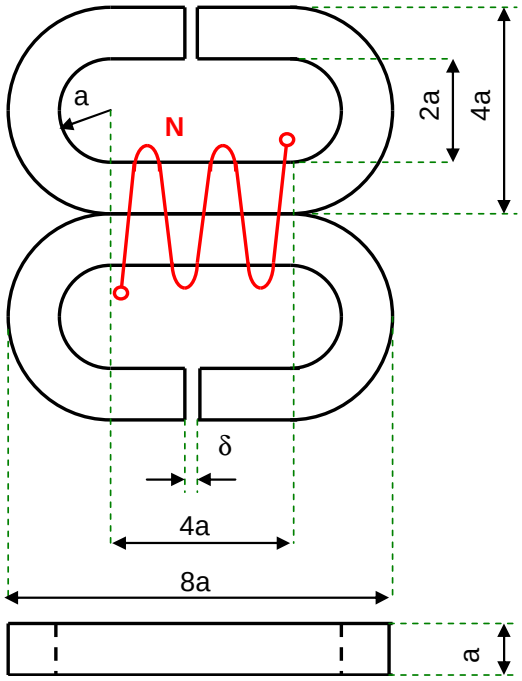
Mg. obvod je symetrický – budeme řešit jeho polovinu.

Při určování délky siločáry ve feromagnetickém materiálu nejprve zjistíme délku oblouků o poloměru 1,5a (průměr představuje aritmetický průměr mezi rozměry 4a a 3a) a potom přičteme přímé úseky:

$$l_{Fe} = 2 \cdot \pi \cdot 1{,}5 \cdot a + 8 \cdot a \doteq 0{,}174 \text{ m}$$

Výsledek

$B_\delta = 1{,}2$ T



obr. 5-10

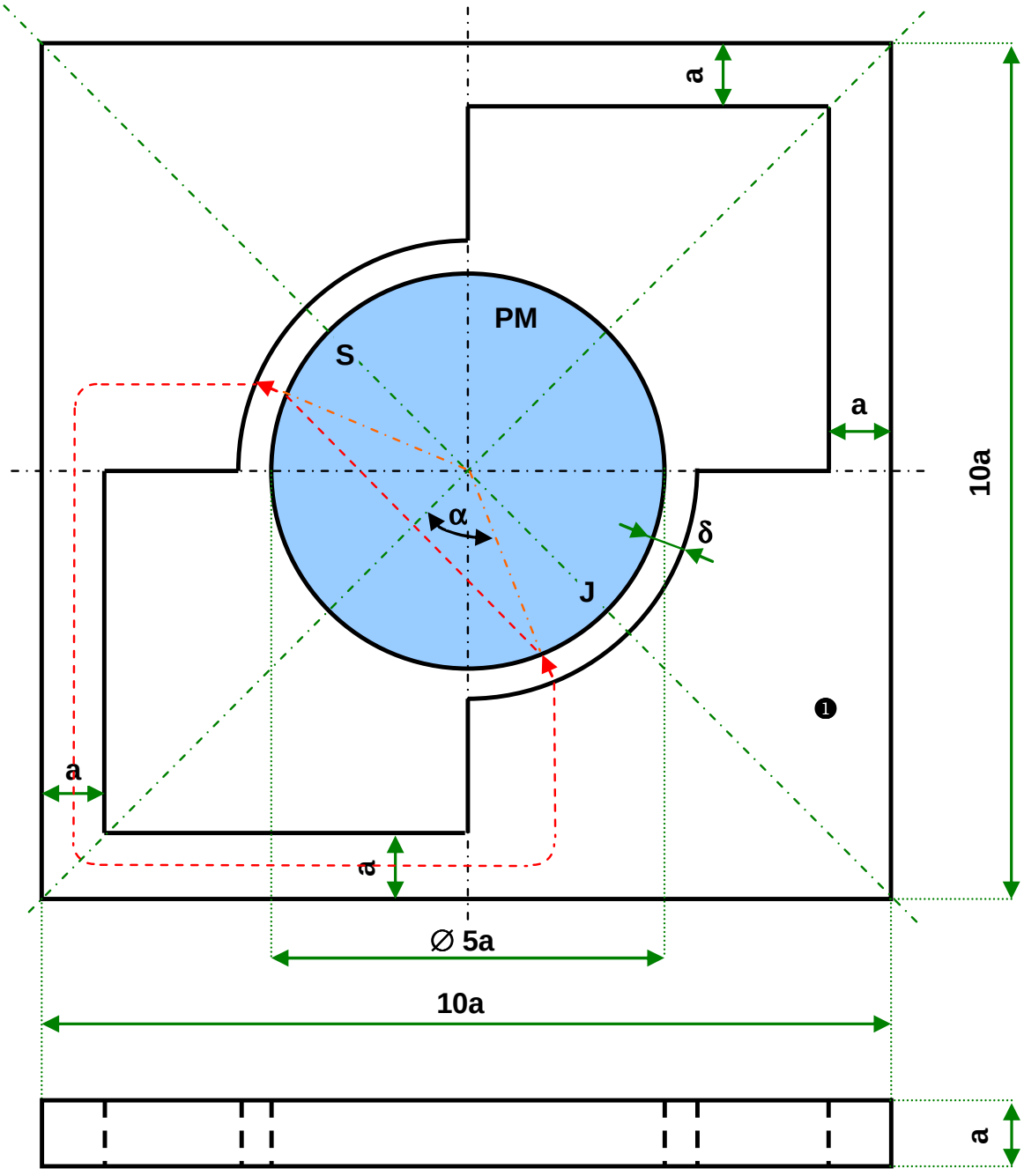
Př. 5.11

Jak velký proud musí téci cívkou magnetického obvodu podle obr. 5-10, má-li být B_{Fe} = 1 T?

Výsledek: **I = 0,75 A**

Př. 5.12

Obvod s permanentním magnetem je uspořádán podle obr. 5-12. Určete velikost magnetické indukce v permanentním magnetu a ve vzduchových mezerách B_δ pro případ, že má permanentní magnet PM demagnetizační charakteristiku podle dodatku B a že a = 10 mm, δ = 0,4 mm. Magneticky měkký materiál ❶: dynamový plech.



obr. 5-12

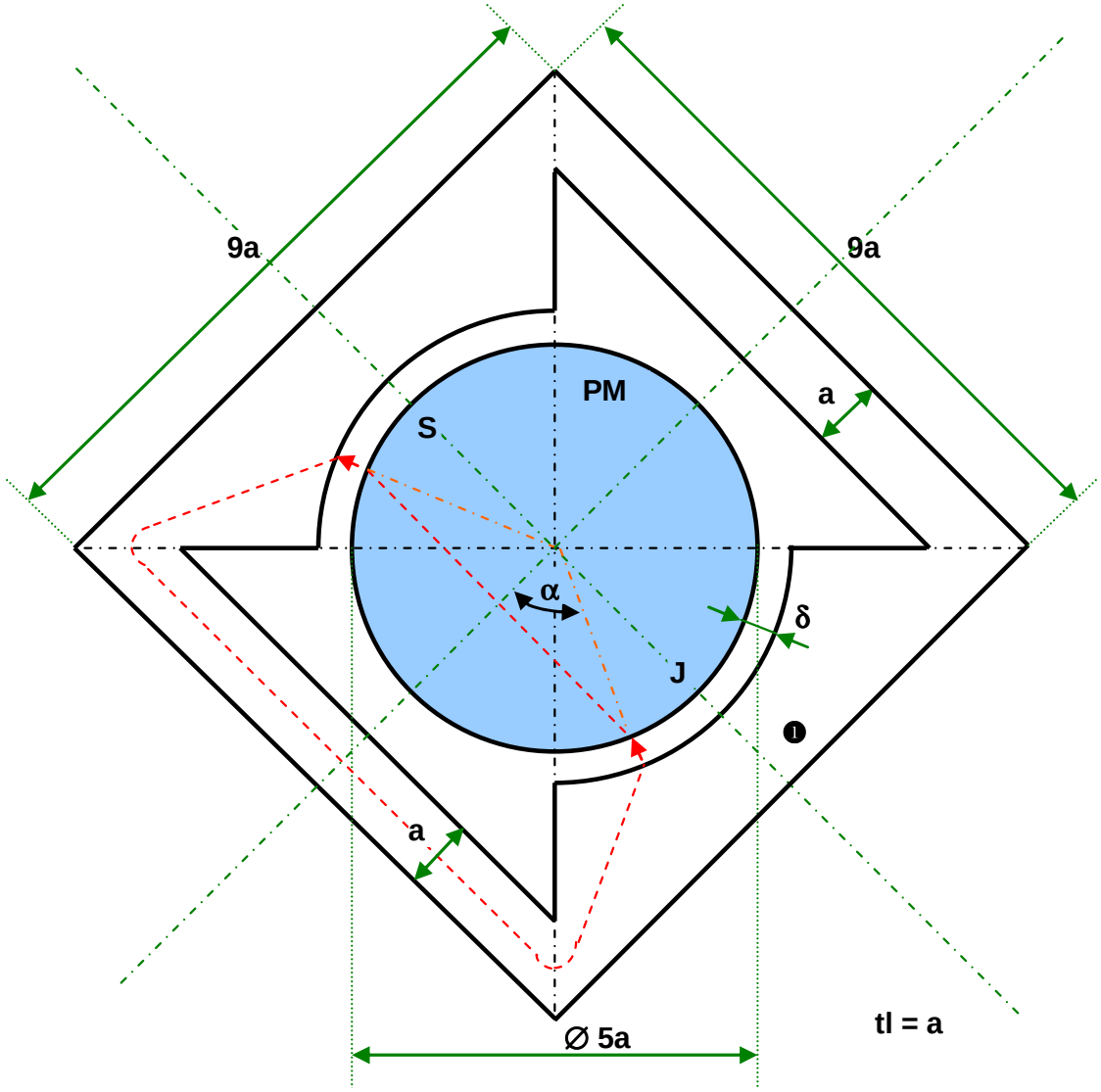
Nápověda

Magnetický obvod je symetrický – můžeme řešit jeho polovinu. Pokud se rozhodneme obvod řešit jako celek, rozvětvení magnetického toku do dvou částí magneticky měkkého materiálu nám vadit nebude, protože jeho magnetický odpor je beztak velmi malý a navíc v obou částech stejný. Bude tedy platit: $0 = 2 \cdot H_\delta \cdot \delta + H_{Fe1} \cdot l_1 + H_{PM} \cdot l_{PM}$. Průřez celé vzduchové mezery: $S_\delta = \frac{\pi d}{4} \cdot a; \quad d = 5a$, střední délka mg. siločáry v permanentním magnetu je dána délkou tětivy kružnice, přibližně $l_{PM} \doteq 5a \cdot \sin\alpha$; $\alpha = 60^o$.

Výsledek: B_P = 0,82 T; B_δ = 0,75 T; v každé části materiálu ❶ je B_1 = 1,64 T ⇒ tyto části magnetického obvodu jsou přesyceny (pro B_1 = 1,24 T by musela být šířka těchto částí 1,5·a) ⇒ tento mg. obvod není možné realizovat.

Př. 5.13

Obvod s permanentním magnetem je uspořádán podle obr. 5-13. Určete velikost magnetické indukce ve vzduchových mezerách B_δ pro případ, že má permanentní magnet PM demagnetizační charakteristiku podle dodatku B a že a = 10 mm, δ = 0,8 mm. Magneticky měkký materiál ❶: transformátorový plech.



obr. 5-13

Nápověda
Magnetický obvod je opět symetrický – můžeme řešit jeho polovinu. Pokud se rozhodneme obvod řešit jako celek, rozvětvení magnetického toku do dvou částí magneticky měkkého materiálu nám vadit nebude, protože jeho magnetický odpor je beztak velmi malý a navíc v obou částech stejný (budeme volit poloviční l_1). Bude tedy platit:

$$0 = 2 \cdot H_\delta \cdot \delta + H_{Fe1} \cdot l_1 + H_{PM} \cdot l_{PM} .$$

Většinou ale člen $H_{Fe1} \cdot l_1$ zanedbáváme – magnetický odpor feromagnetika je podstatně menší než magnetický odpor vzduchových mezer.

Průřez celé vzduchové mezery: $S_\delta = \frac{\pi d}{4} \cdot a;$ $d = 5a$, délka mg. siločáry v permanentním magnetu

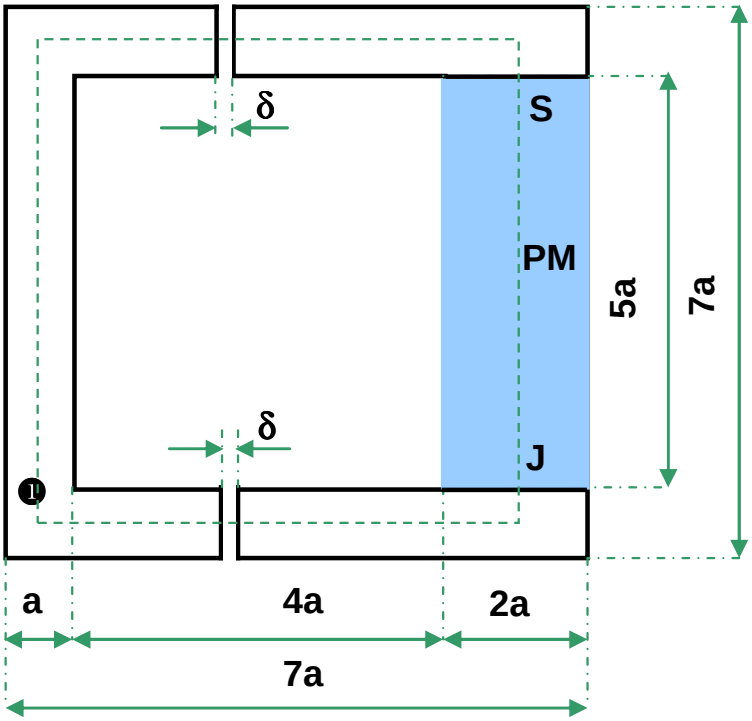
$l_{PM} \doteq 5a \cdot \sin 60^\circ$; $\alpha = 60^\circ$.

Při přesném výpočtu střední délku magnetické siločáry v materiálu ❶ odhadneme (viz obr. 5-13).

Výsledek: $B_\delta = 0{,}363$ T; $B_P = 0{,}4$ T; v každé části materiálu ❶ $B_1 = 0{,}8$ T

Př. 5.14

Obvod s permanentním magnetem je uspořádán podle obr. 5-14. Určete velikost magnetické indukce ve vzduchových mezerách B_δ pro případ, že má permanentní magnet PM demagnetizační charakteristiku podle dodatku B a že a = 10 mm, δ = 0,4 mm. Magneticky měkký materiál ❶: dynamový plech.



obr. 5-14

Výsledek: $B_\delta = 0{,}92$ T

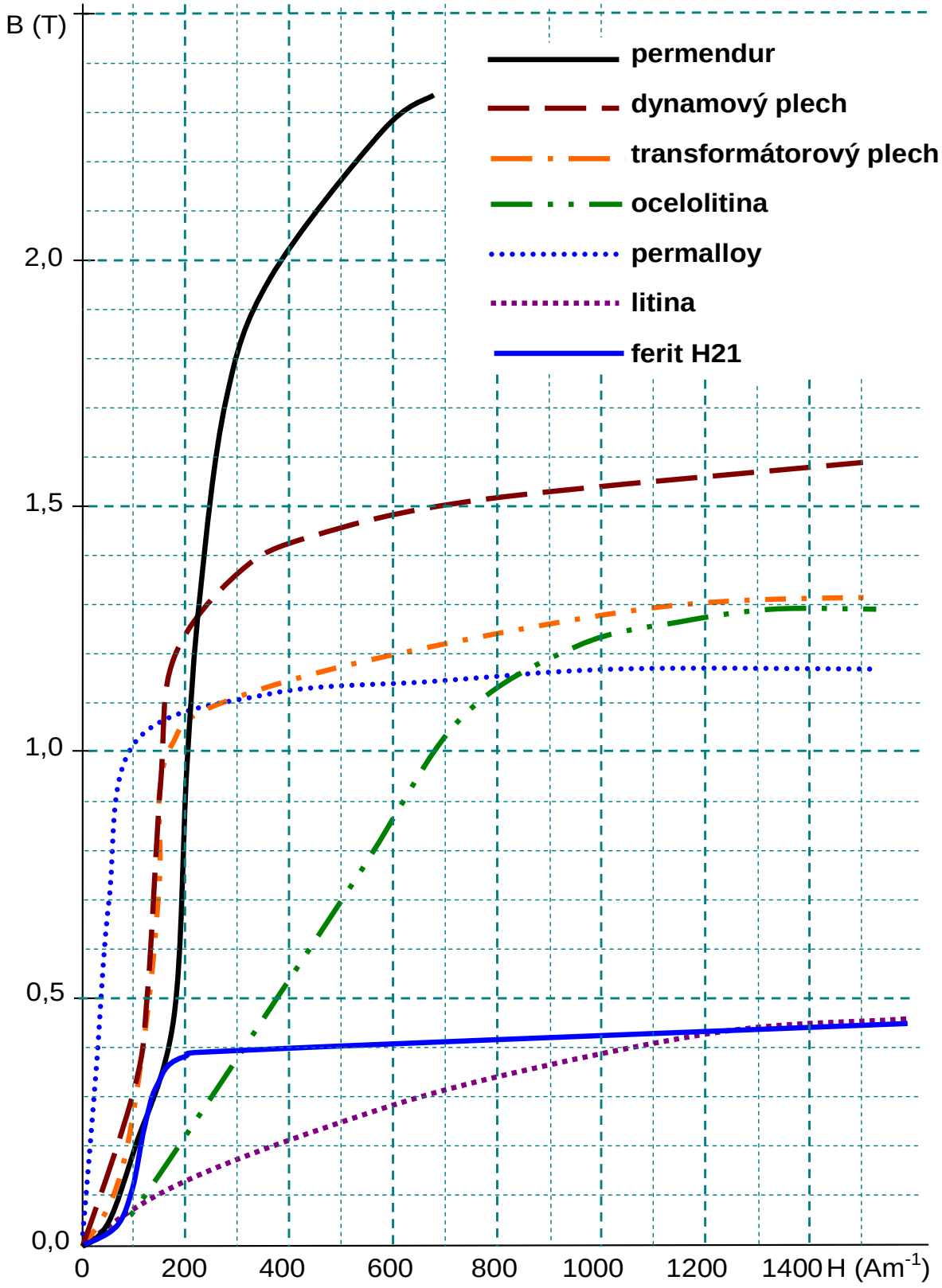
6. Závěr

Uvedené příklady, které představují pouhý nástin dané problematiky, měly čtenáře přivést na stopu poznání, jak je možné řešit magnetické obvody buzené cívkou a permanentním magnetem. Samozřejmě – tento nepatrný základ poznáníchtivému čtenáři nebude stačit; ten bude pilně slídit po dalších vědomostech z dané problematiky, aby si rozšířil své obzory vědění. K tomu mu přeji co nejvíce odhodlání, odvahy a následný úspěch ve zvládnutí dané problematiky a jejích aplikací.

Autor

Dodatek A

MAGNETIZAČNÍ KŘIVKY NĚKTERÝCH FEROMAGNETICKÝCH MATERIÁLŮ



Poznámka:
Vlastnosti feromagnetických materiálů stejného typu se mohou lišit podle výrobní série. Při konkrétním návrhu magnetického obvodu je zapotřebí magnetizační křivku daného materiálu změřit.

Dodatek B

DEMAGNETIZAČNÍ KŘIVKA PERMANENTNÍHO MAGNETU

